

Adenda Complementaria Declaración de Impacto Ambiental Subestación eléctrica Monte Mina y línea de transmisión eléctrica Parinas – Monte Mina



Febrero 2022



Anexo 05
Actualización líneas de base Flora y Vegetación



Rev. 0

Declaración de Impacto Ambiental Subestación eléctrica Monte Mina y línea de transmisión eléctrica Parinas – Monte Mina

Índice

1	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL	1—3
1.1	Ecosistemas Terrestres	1—3
1.1.1	Descripción general del ecosistema terrestres	1—3
1.1.2	Flora y vegetación	1—4

Tablas

Tabla 1-1:	Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos para cada tipología	1—8
Tabla 1-2:	Categorías de Cubrimiento y Codificación	1—9
Tabla 1-3:	Codificación de las Especies Dominantes	1—9
Tabla 1-4:	Escala de coberturas de Braun-Blanquet (1987)	1—14
Tabla 1-5:	Grados de artificialización	1—15
Tabla 1-6:	Codificación utilizada para la fenología básica del proyecto	1—16
Tabla 1-7:	Singularidades ambientales definidas según SEA, 2015	1—16
Tabla 1-8:	Singularidades ambientales consideradas para flora	1—17
Tabla 1-9:	Especies potenciales del sector en donde se desarrolla el proyecto	1—26
Tabla 1-10:	Detalle de los hallazgos detectados en el área de influencia del Proyecto LTE Parinas – S/E Monte Mina	1—46
Tabla 1-11:	Sectores del proyecto y sus distintas situaciones	1—51
Tabla 1-12:	Listado florístico del área de Influencia de Proyecto	1—52
Tabla 1-13:	Frecuencia Relativa de las especies registrada en el área del proyecto LTE Parinas- S/E Monte Mina	1—56
Tabla 1-14:	Detalle de la distribución de las especies detectadas en el AI del proyecto	1—57
Tabla 1-15:	Criterios de singularidades para la vegetación, de acuerdo con CONAF (2015)	1—59
Tabla 1-16:	Criterios de análisis de singularidad para la flora	1—60
Tabla 1-17:	Especies vegetales endémicas	1—61
Tabla 1-18:	Fenología básica de las especies detectadas en el área de estudio	1—62
Tabla 1-24:	Distancias del proyecto a las distintas unidades del SNASPE y Sitios Prioritarios de Conservación (SPC)	1—63
Tabla 1-20:	Caracterización en cuanto a densidad y altura de los ejemplares observados por unidad vegetal descrita en el área del proyecto	1—64

Figuras

Figura 1-1: Detalle de las formaciones vegetacionales que abarca el proyecto, de acuerdo a Gajardo, 1994	1—23
Figura 1-2: Detalle de los pisos vegetacionales que abarca todo el proyecto de acuerdo con Lübert y Pliscoff, 2018	1—25
Figura 1-3: Cantidad y porcentaje de las especies de acuerdo con su origen en el área de estudio	1—54
Figura 1-4: Número y porcentaje por hábito de crecimiento.....	1—55
Figura 1-5: Origen v/s Familia de las especies del área de estudio	1—55

Apéndices

Apéndice 05.01:	Georeferenciación de los puntos de muestreo efectuados en el área de estudio (UTM WGS 84).
Apéndice 05.02:	Superficies de los sectores del proyecto
Apéndice 05.03:	Metodología Braun- Blanquet resumida por unidad muestral con presencia de flora (tabla filtrada descartando unidades desérticas sin hallazgos de flora)
Apéndice 05.04:	Georeferenciación de parcelas elaboradas para la cuantificación de las unidades vegetacionales descritas
Apéndice 05.05:	Fotografías de especies detectadas en el estudio

Declaración de Impacto Ambiental Subestación eléctrica Monte Mina y línea de transmisión eléctrica Parinas – Monte Mina

1 Caracterización ambiental

1.1 Ecosistemas Terrestres

Un ecosistema es un tipo particular de sistema formado por complejos de organismos y su ambiente físico. En la actualidad, se define como un complejo conductor de energía compuesto por comunidades biológicas y su ambiente físico, que tiene una capacidad limitada de autorregulación (CONAMA, 2008¹). Los ecosistemas son abiertos, es decir, ingresa energía a ellos desde una fuente externa y es expulsada a través de mecanismos de disipación. La energía es conducida a través de sus componentes (comunidades biológicas) y ambiente (físico) mientras que la capacidad de autorregulación se refiere al control del ecosistema sobre la energía que ingresa. Lo que implica que los límites de los ecosistemas son impuestos arbitrariamente por un observador y que todos los ecosistemas pueden ser subdivididos en subsistemas y, a la vez, ser considerados como parte de un sistema mayor (CONAMA, 2008).

El presente acápite tiene como finalidad presentar la Línea de Base del componente ecosistema terrestre en el cual se emplaza el proyecto “Subestación eléctrica Monte Mina y línea de transmisión eléctrica Parinas – Monte Mina”, basado en un trabajo integrado de levantamiento de información primaria y revisión de antecedentes.

1.1.1 Descripción general del ecosistema terrestres

La clasificación de ecosistemas es una tarea compleja que requiere del conocimiento de los diferentes componentes a través de los que fluye la energía. La vegetación, definida como la forma en que los componentes vegetales del ecosistema ocupan el espacio, puede ser usada como un buen sustituto del ecosistema completo porque los componentes vegetales i) permiten la entrada de energía a los ecosistemas, ii) concentran la mayor proporción de biomasa y productividad de los ecosistemas, iii) reflejan la influencia del complejo ambiental y iv) definen la estructura espacial de los ecosistemas. Por tanto, se asume que las otras formas de vida se desarrollan principalmente condicionadas por las plantas, por su forma de organización, sus comunidades, hábitos de crecimiento, entre otros (CONAMA, 2008).

En base a lo anteriormente expuesto, el ecosistema terrestre en el cual se inserta el proyecto fue clasificado en base al nulo recubrimiento vegetal del suelo, determinándose como “desierto absoluto del interior”, lo cual, siguiendo la propuesta de Gajardo (1994) se puede describir como una región ecológica

¹ CONAMA. 2008. Estado del Medio Ambiente en Chile. Universidad de Chile. Instituto de asuntos públicos. Centro de análisis de políticas públicas. Consultado el 26 de octubre de 2020 en URL: <file:///C:/Users/%C3%81crata/Downloads/descargar%20informe%20en%20pdf%2010%20mb.pdf>

en la cual las precipitaciones son insignificantes, por tanto, la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de la superficie.

1.1.2 Flora y vegetación

1.1.2.1 Introducción y antecedentes

A continuación, se detalla la línea de base de la Flora vascular y Vegetación terrestre del área del proyecto “Subestación eléctrica Monte Mina y línea de transmisión eléctrica Parinas – Monte Mina”. El proyecto nace en las cercanías de la Ruta 5-Norte, a aproximadamente 170 km de la ciudad de Taltal y avanza hacia el NE donde finaliza, a 230 km de la Ciudad de Antofagasta, en las cercanías de Minera Escondida Ltda. La amplitud de alturas del área va desde los 2.110 msnm en su origen en la S/E Parinas y 3.220 msnm donde finaliza al NE, en las cercanías de la ruta B-55. El trazado atraviesa los territorios de dos comunas, que son Antofagasta en su extremo NE y la comuna de Taltal, en su extremo SO.

1.1.2.2 Objetivos



Objetivo general

Caracterizar la Vegetación y Flora terrestre del Área de Influencia (AI) del proyecto, que contempla una línea de transmisión eléctrica, una subestación y el seccionamiento de la LAT Nva. Zaldívar- Andes y sus obras anexas.



Objetivos específicos

- Definir y caracterizar el marco biogeográfico del Área de Influencia de toda el área en donde se ubica el proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar la vegetación terrestre del Área de Influencia (AI) en donde se encuentra el proyecto.
- Caracterizar y sistematizar la flora terrestre presente en el Área de Influencia de los sectores que contempla el proyecto.
- Identificar y ubicar espacialmente las especies de flora terrestre que se encuentren en alguna categoría de conservación, y/o zonas con algún grado de sensibilidad especial para el proyecto.
- Señalar las singularidades de las áreas prospectadas.
- Identificar la presencia de formaciones vegetacionales para lo cual aplica la Ley N°20.283 sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal. Particularmente en concordancia a formaciones xerofíticas, de acuerdo con el DS N°68 (MINAGRI) y formaciones boscosas, si es que existiesen.

1.1.2.3 Metodología

J Área de influencia (AI)

Considerando lo que cita la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres, avalada por la Resolución Exenta N°1534/2015 del Servicio de Evaluación Ambiental, en cuanto al Área de Influencia, está la define en la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA) como 'El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias'.

De acuerdo con el texto antes citado y las características del área y su influencia para el componente de Flora vascular y vegetación terrestre, se definirá el Área de Influencia (AI) como el espacio geográfico en donde se obtendrá la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente. Considerando los sectores que recorre la obra eléctrica, podemos nombrar que gran parte del territorio es desértico y por experiencia del autor del informe, la vegetación y flora se encuentra sobre los 2.000 msnm, agrupándose a modo de manchones en el desierto y va escalando en cantidad y riqueza a medida que se sube en la cota hacia la estepa desértica, lugar que puede considerarse donde llega el proyecto, al NE.

Debido a estos argumentos, la evaluación del componente Flora y vegetación, se realizará en base a una superficie mayor de prospección, tomando en cuenta un buffer para las obras, la cual será considerada como el Área de Influencia del proyecto (AI). De esta manera, los buffers considerados para las obras son los siguientes:

- Líneas de Transmisión Eléctrica: Buffer de 50 m a cada lado del eje.
- Seccionamiento LAT Nva. Zaldívar- Andes: Se consideró un buffer de 50 m a cada lado del eje de esta.
- Caminos de acceso: 50 m a cada lado del eje propuesto.
- Subestación: 50 m en todo su contorno.

De esta forma, la superficie total prospectada del proyecto fue de 1.936,67 ha, superficie que enmarca todos los trazados y obras complementarias al proyecto objetivo de estudio.

El sector en general muestra una fisonomía desértica, con grandes pampas en sus primeros 90 km, para luego ir en ascenso hacia los sectores que poseen mayor altura. Un hito importante en el trazado es el Paso por la Sierra de Varas, para luego cruzar entre El Salar de Punta Negra y el Embalse de Relaves de Minera Escondida, en donde el trazado alcanza sus mayores alturas y por ende sube las probabilidades de hallazgos vegetacionales.



Este informe reunió la información recopilada en la campaña de invierno de 2020 y verano 2021, en donde la prospección consideró los días 19 al 22 de agosto del año 2020 y 13 al 17 de enero de 2021 para su ejecución.

Revisión bibliográfica

La caracterización bibliográfica del área y preliminar de manera de contextualizar el entorno del trazado y su subestación se realizó en base a autores latinoamericanos como Cabrera y Willink (1973); regionales chilenos (Gajardo, 1993; Lübert y Pliscoff, 2018) e información local, como lo son los estudios de flora y vegetación de proyectos aledaños al proyecto objetivo del estudio, como son parques eólicos y líneas eléctricas del área.

Vegetación

Considerando la ubicación del proyecto, la zona en general presenta agrupaciones florísticas escasas y de baja riqueza, comenzando en la zona más árida en las cercanías de la Ruta 5-Norte en donde las pampas desérticas dominan toda el área, con muchos sectores desnudos, sin flora ni tampoco vegetación, situación que escalando hacia el oriente se mantiene, considerando que las formaciones vegetales son nada más ni nada menos que una homologación del desierto interior. La situación de alguna manera cambia, pero no de gran manera en los sectores que el desierto muestra signos de los aluviones estivales y en las zonas de la Sierra de Varas y los sectores de estepa desértica que enmarcan los salares andinos.

Por lo antes citado, el transecto de poniente a oriente muestra un gradiente en altura importante (sobre 1000 m), lo que también provoca una mayor diversidad y riqueza florística, siempre enmarcado por la aridez del área.

De esta forma, la elaboración del estudio del área se realizará con los protocolos habituales para estudios de Flora y Vegetación, en donde el Área de Influencia (AI) se analizó de manera previa mediante imágenes satelitales disponibles y cartografía base complementaria del proyecto, para de esta manera, delimitar anticipadamente sectores, que por características de suelo pueden albergar unidades vegetacionales homogéneas (rodalización por textura y grano de imágenes). En la campaña de terreno, se afinaron y confirmaron estas áreas y se demarcaron de forma más precisa las existentes, con la utilización de la cartografía previa y el posicionador geográfico (GPS), instrumento que cumple una función importante, que, apoyado con la topografía específica del área y singularidades de esta, como obras civiles, huellas y caminos, se logra caracterizar de la mejor manera las formaciones vegetales del lugar.

La consideración de una unidad vegetacional homogénea, para este estudio parte de una superficie mínima de 0,5 ha, que corresponde a lo que determina la ley forestal para establecer unidades forestales o bosque. Esta superficie si bien es mínima para otra situación de vegetación, se considera de manera igual y conservadora para estos ambientes desérticos. Si existiesen en el área unidades de

vegetación de menores superficies que la determinada para el estudio, se evaluará si considerarla o no como unidad vegetacional y se deja abierto el tema, debido que, en ambientes de este tipo, una unidad de vegetación menor también puede presentar características importantes del punto de vista botánico y como unidad puede poseer funciones ecológicas importantes.

La vegetación terrestre detectada se caracterizó y evaluó tomando en cuenta la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982), definiendo los tipos biológicos, la cobertura vegetal y las especies dominantes presentes en cada unidad vegetacional.

Esta metodología permitió describir con variables cualitativas y cuantitativas el estado actual de vegetación, el cual se define de manera sistemática en cada unidad vegetacional, considerando las variables naturales del medio y las modificaciones debidas a la acción del hombre. De esta forma y con la cartografía asociada, se logra una representación fiel y didáctica, lo más cercano a la realidad de la vegetación actual a una escala de trabajo dada, considerando la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

En cuanto a la escala utilizada, esta no será determinada de antemano y más bien se intentará captar todas las singularidades vegetales del terreno, de manera de representar de la manera más fiel y específico lo existente en el lugar. No se opta por una escala dada con anterioridad, por la definición de superficie mínima y la importancia de la vegetación y flora en estas zonas desérticas.

El concepto de unidad vegetacional homogénea, agrupa comunidades vegetales propias de un amplio territorio, delimitado en primer lugar por la fisionomía resultante de la organización espacial conferida por las formas vitales de las plantas que dominan el área y correspondientes al estado maduro de la vegetación, pero que tiene en cuenta también, criterios climáticos, edáficos y de adaptaciones más importantes del conjunto de plantas integrantes. Considerando estos antecedentes, su estratificación y cobertura, se puede modelar una imagen de la disposición vertical y horizontal in situ, pudiéndose clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética (hierbas).
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Considerando las condiciones imperantes del área, en donde la vegetación es escasa, se determinó un área mínima, como también la integración de sectores con flora aislada que no conforman unidades vegetacionales, todo con el propósito de caracterizar de la mejor forma el área y destacar zonas con presencia de vida vegetal. Estos sectores y puntos aislados fueron destacados y georreferenciados en

la cartografía del estudio.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, o sea, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad. De esta manera y de acuerdo con la metodología utilizada, se utilizaron los siguientes códigos de altura para los distintos tipos biológicos, describiendo de acuerdo con los siguientes rangos establecidos para cada tipología (ver Tabla 1-1).

Tabla 1-1: Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos para cada tipología

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA	ESTRATA
	<2 m	Extremadamente baja	LB	< 5 cm	Extremadamente baja
LA	2-4-m	Muy baja	LB	5-25 cm	Muy baja
<u>LA</u>	4-8 m	Baja	<u>LB</u>	25-50cm	Baja
LA	8-16 m	Media	LB	50-100 cm	Media
	16-32 m	Alta		100-200 cm	Alta
	> 32 m	Muy alta		>200 cm	Muy alta
HERBACEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA	ESTRATA
	< 5 cm	Extremadamente baja		< 5 cm	Extremadamente baja
H	5-25 cm	Muy baja	S	5-25 cm	Muy baja
<u>H</u>	25-50cm	Baja	<u>S</u>	25-50cm	Baja
H	50-100 cm	Media	S	50-100 cm	Media
	100-200 cm	Alta		100-200 cm	Alta
	>200 cm	Muy alta		>200 cm	Muy alta

FUENTE: Etienne y Prado (1982)



La cobertura vegetal representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación, en

el sentido horizontal. Este criterio proporciona una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área prospectada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 1-2.

Tabla 1-2: Categorías de Cubrimiento y Codificación

COBERTURA (%)	DENSIDAD	CÓDIGO	ÍNDICE
1 – 5	muy escasa	me	1
5 – 10	escasa	e	2
10 – 25	muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	poco densa	pd	5
75 – 90	densa	d	6
90 – 100	muy densa	md	7

FUENTE: Etienne y Prado (1982)



Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 1-3).

Tabla 1-3: Codificación de las Especies Dominantes

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE		
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	Prosopis tamarugo	(PT)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	minúscula	Senecio haenkei	(Sh)
Herbáceo	minúscula	minúscula	Tetragonia microcarpa	(tm)
Suculento	minúscula	MAYÚSCULA	Oreocereus leucotrichius	(oL)

FUENTE: Elaboración propia



Considerando la normativa legal vigente, que regula la intervención de formaciones xerofíticas, se evaluaron todas las unidades de vegetación identificadas en el Área de Influencia, analizando si se requiere elaborar y presentar de forma sectorial ante la Dirección Regional de la CONAF de la Región

de Antofagasta (Provincia de Antofagasta), según corresponde, posterior a la evaluación ambiental del presente un Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, el que preceptúa que: “La corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas requerirán de un plan de trabajo previamente aprobado por la Corporación Nacional Forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en el Título III de esta ley”.

En este contexto, el artículo 2, N° 14, de la Ley N° 20.283, define a la formación xerofítica como una “Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas y semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De acuerdo con este artículo, las formaciones de este tipo deben reunir conjuntamente los siguientes requisitos:

- Debe tratarse de una formación vegetal.
- Debe estar constituida por especies autóctonas (o nativas, dadas por el DS 68/2009).
- Las especies autóctonas (o nativas) deben ser preferentemente arbustivas o suculentas.
- Debe ubicarse en áreas áridas o semiáridas de las regiones I a VI, RM, XV o en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Adicionalmente, según el D.S. N° 93/08, “Reglamento General de la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal”, modificado por el D.S. N° 26 de 2011, del Ministerio de Agricultura, en lo que interesa para estos efectos, establece en su artículo 3 las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea;
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y
- En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

El mismo Artículo 2, N° 13, define las especies nativas o autóctonas como “Especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante Decreto Supremo expedido por intermedio del Ministerio de Agricultura”.

Es así como el 2 de diciembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial el D.S. N° 68/2009, del Ministerio de Agricultura que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, N° 13, de la Ley 20.283, establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y por ende reguladas por la Ley 20.283.

En la eventualidad que existiesen formaciones arbóreas, se analizó la presentación de un Plan de

Manejo Forestal para la ejecución de obras civiles, de acuerdo a las especies intervenidas, considerando y ajustándose a lo que la Ley 20.283 (MINAGRI), sobre recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal regula y su Reglamento General D.S. N° 93/2008 (MINAGRI), modificado por el D.S. N° 26 de 2011 o de acuerdo al DL 701 /1973, que regula las intervenciones de plantaciones con especies exóticas. Esto último debe considerarse solo como protocolo metodológico, ya que la existencia de alguna formación en esta zona es improbable.

De manera paralela, se evaluó la cercanía con unidades del SNASPE (Servicio de Áreas Silvestres Protegidas del Estado) y Sitios Prioritarios de Conservación más cercanos al proyecto, considerando la Región de Antofagasta, que es en la que se ubica el proyecto.

Flora

La flora detectada en el Área de Influencia (AI) del proyecto, se identificó y sistematizó en base a la campaña de terreno realizada en la estación de invierno del año 2020 y verano 2021, en donde mediante transectas, puntos de observación y recorrido del área, tanto de manera pedestre como en vehículo, se logró caracterizar la zona.

Las especies detectadas fueron identificadas íntegramente, así como también en donde participaban y su grado de asociación fitosociológica detectada. Todas las especies que no fueron identificadas en terreno fueron colectadas, herborizadas y posteriormente identificadas en gabinete, con el apoyo de claves botánicas de reconocimiento y la ayuda de especialistas botánicos.

Las especies identificadas fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Además, se nombrará el autor, origen de cada especie y su categoría de conservación. La nomenclatura taxonómica utilizada se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina y el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al (2018)). De manera complementaria, se utilizó la base de datos disponible en la página web “The Plant List”, lista actualizada de los nombres válidos en la nomenclatura taxonómica y sinónimos válidos.

El Origen geográfico fue determinado de acuerdo con su origen histórico. Las catalogadas como nativas son aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional, independiente que compartan su distribución con países vecinos, las especies endémicas serán considerados a nivel de Chile Continental, es decir, se considerará una especie endémica, sí y solo si, se encuentra en Chile Continental, sin compartir distribución con países vecinos y las especies exóticas serán definidas como aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas principalmente antrópicas. Para este fin se utilizó el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al (2018)).

Las categorías de conservación de las especies, se realizó de acuerdo al D.S. N°29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, siendo

de esta forma utilizados los 15 Decretos Supremos vigentes, D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009 (del Ministerio Secretaría General de la Presidencia), D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 6/2017 (del Ministerio del Medio Ambiente), D.S. N° 79/2018 (del Ministerio del Medio Ambiente) y D.S. N° 23/2019 (del Ministerio del Medio Ambiente), que oficializan el estado de conservación de distintas especies vegetales y animales de Chile, vigentes a la fecha.

Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) (Listado Nacional), en cumplimiento a lo mencionado en artículo 2° transitorio de la Ley 20.283, excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, según lo normado en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

Para efectos de la definición de las categorías de conservación, se consideraron las señaladas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente). De esta forma se entiende por:

- Artículo 5°.- Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la ley N° 19.300, las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.
- Artículo 6°.- Una especie se considerará "Extinta" cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EX".
- Artículo 7°.- Una especie se considerará "Extinta en Estado Silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EW".
- Artículo 8°.- Una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal

- categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "CR".
- Artículo 9º.- Una especie se considerará "En Peligro" cuando la mejor disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EN".
 - Artículo 10.- Una especie se considerará "Vulnerable" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "VU".
 - Artículo 11.- Una especie se considerará "Casi Amenazada" cuando ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "NT".
 - Artículo 12.- Una especie se considerará "Preocupación Menor" cuando, habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "LC".
 - Artículo 13.- Una especie se considerará en la categoría de "Datos Insuficientes" cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "DD".

Si es que existiesen en el área especies de flora terrestre en categoría de conservación, estas se georreferenciarán y se ubicarán o señalarán de acuerdo con su condición socio ambiental en que se encuentren como: Ejemplares aislados y como ejemplares distribuidos uniformemente.

Para los casos antes citados, se pretendió georreferenciar e indicar en una tabla su ubicación respectiva, en conjunto con una lámina temática del lugar. Para la cuantificación de las especies en categoría, como también para todas las especies, se utilizó la metodología de Braun-Blanquet, de manera de exponer una abundancia relativa para la especie particular por punto de muestreo.

Con los datos obtenidos por transecto, se estableció, una relación de la Frecuencia Relativa de las especies de flora terrestre detectadas en el Área de Influencia (AI), siguiendo la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), levantando inventarios florísticos (transectos de muestreo). Estos transectos serán de 100 m de largo

por 10 de ancho (no excluyente). En la práctica, la visión es más amplia y se incorporan todas las especies detectadas en un transecto dado), siendo identificado su inicio con coordenadas UTM en Datum WGS 84. De esta manera se utilizó la siguiente fórmula:

$$Fi (\%) = PRI / PRT \times 100$$

Dónde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRI = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

De manera de tener una abundancia de las especies detectadas, se utilizó la metodología de Abundancia Relativa de cada especie, siguiendo la metodología de inventarios fitosociológicos de Braun-Blanquet (1987), modificado. Este método utiliza el listado florístico por punto de muestreo del área evaluada, sin dejar de lado la homogeneidad de la formación macro. Para este caso, se evaluó mediante esta metodología, cada especie detectada, de acuerdo con la prospección realizada en la estación de invierno, por unidad muestral (transecto).

De manera complementaria se elaboraron parcelas de inventario para determinar densidades de las especies dominantes de las formaciones vegetacionales detectadas. Esto como aporte a la caracterización de las unidades descritas.

La abundancia de cada especie observada se registró de acuerdo con la pauta propuesta por Braun-Blanquet (1987) (Tabla 1-4).

Tabla 1-4: Escala de coberturas de Braun-Blanquet (1987)

CÓDIGO DE COBERTURA	DESCRIPCIÓN DE COBERTURA
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %

CÓDIGO DE COBERTURA	DESCRIPCIÓN DE COBERTURA
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

FUENTE: Elaboración propia



El Grado de artificialización es el concepto que representa el grado de alteración de la vegetación, que deriva principalmente de actividades antrópicas. Se utilizará a modo de conclusiones, con la codificación de Etienne y Prado, 1982, que se muestra en la Tabla 1-5, que se debe tomar solo como referencia y que se adaptó de acuerdo con las condiciones del área y lo detectado en terreno. A modo de conclusión se expone en el informe, de manera general para las áreas involucradas, intentando de identificar los sectores intervenidos y corresponderá a una equivalencia de lo propuesto por Etienne y Prado 1982 en el estudio de Carta de Ocupación de Tierras (COT), pero adaptadas al marco ecológico del área. Si bien este estudio es más adecuado para ambientes de bosque, se consideró y adaptó para los ambientes prospectados. A modo de guía se expone la Tabla 1-5, de acuerdo con Etienne y Prado, 1982.

Tabla 1-5: Grados de artificialización

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CÓDIGO	ALTERACIÓN
Vegetación clímax	1	Bajo
Vegetación penecímax (muy poco intervenida por el hombre)	2	
Terreno de pastoreo / bosques nativos manejados	3	Medio
Cultivos anuales de secano / bosque artificial abandonado	4	Medio alto
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	5	
Cultivos perennes de riego	6	
Cultivos intensificados	7	Alto
Invernaderos y parques	8	
Zonas edificadas	9	

FUENTE: Elaboración propia



En resumen, 1 es más cercano a la vegetación "clímax" del tipo de ecosistema en cuestión y 9 es lo más antropizado, con prácticas humanas intensivas sobre el área.

Para la Fenología de las especies del sector, se tomó en cuenta la fenología básica de las especies detectadas, en base al listado florístico total del área y considerando el estado más representativo y con mayor proporción de los sectores prospectados. Esto se hace de manera referencial, considerando que según las condiciones ambientales, no todas las plantas se comportan de manera similar en cuanto

a su fenología, sobre todo en ambientes desérticos, en donde las plantas adoptan comportamientos erráticos, aprovechando al máximo las condiciones favorables, cuando existen. La tabla se elaboró en base a la estación de invierno, y fue complementada con otras campañas estacionales en el sector. La metodología incorpora los siguientes conceptos que se describen en la Tabla 1-6.

Tabla 1-6: Codificación utilizada para la fenología básica del proyecto

ESTADO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Vegetativo	Veget.	Especie que posee hojas, pero carece de estructuras reproductivas (frutos y flores)
Floración	Flor.	Especie en etapa de producción de flores. Se agregó una (i) en el caso de que este proceso se esté recién iniciando.
Fructificación	Fruct.	Especie en etapa de producción de frutos (se agregó un signo + cuando la maduración de frutos está terminando).
Senescente	Senes.	Especie que está secando sus estructuras vegetativas (hojas y ramas) de manera natural y que no tiene ni flores ni frutos.
Latencia	Latencia	Especie que está viva, pero no presenta actividad fotosintética; está sin hojas, ni flores, ni frutos.
Estructuras Reservantes Subterráneas	Estr.Res.	Especie que se mantiene en latencia mediante el desarrollo de estructuras reservantes subterráneas (rizomas, cormos, bulbos o tubérculos).
Restos secos	R.S.	Especie anual, de la que solo es posible observar restos secos, pero que aún permiten identificarla
No detectado en la campaña de terreno	N.D.T.	Especie que está en el área de estudio, pero que no fue detectada en la campaña de terreno.

FUENTE: Elaboración propia



Las Singularidades del área serán analizadas de acuerdo a la normativa vigente, considerando todos los aspectos relacionados con la flora y vegetación del área.

Las Singularidades del área fueron analizadas de acuerdo a la normativa vigente (Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA 2015)), la que considera todos los aspectos relacionados con la flora y vegetación del área.

En la siguiente tabla (se exponen los criterios determinados por el marco legal).

Tabla 1-7: Singularidades ambientales definidas según SEA, 2015

SINGULARIDADES AMBIENTALES
1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.

SINGULARIDADES AMBIENTALES

3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
4. Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
5. Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
6. Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
7. Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
8. Presencia de especies endémicas.
9. Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
10. Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
11. Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
12. Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
13. Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
14. Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
15. Presencia de un ecosistema amenazado.
16. Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

FUENTE: SEA, 2015



Para flora, se considerarán los siguientes aspectos (Tabla 1-8):

Tabla 1-8: Singularidades ambientales consideradas para flora

CRITERIO

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación:
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
3. Presencia de especies endémicas
4. Presencia de especies de distribución restringida*
5. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

CRITERIO	
6.	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
7.	Otras singularidades
FUENTE: SEA, 2015	



De manera paralela se elaboraron parcelas de inventario de manera de cuantificar densidades y alturas de los ejemplares presentes en las formaciones vegetales. Se debe indicar que algunas formaciones se caracterizaron sobre quebradas angostas y solo se elaboró una parcela para esta caracterización. Las parcelas fueron de 15x15 m y 20x20 m en casos excepcionales. Los resultados aportan al conocimiento de las unidades y su densidad en cuanto a los elementos componentes.

1.1.2.4 Resultados

Revisión bibliográfica

Considerando a Cabrera y Willink (1973), el Área de Influencia del Proyecto Subestación eléctrica Monte Mina y línea de transmisión eléctrica Parinas – Monte Mina, se ubica en la Región Neotropical, Dominio Andino-Patagónico y más específicamente en la Provincia del Desierto y en el Distrito del Desierto Costero.

El Dominio Andino Patagónico se extiende desde las altas cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de las cordilleras y punas del Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile y la estepa patagónica desde Neuquén oeste de Río Negro y Chubut y Santa Cruz. En las regiones tropicales y subtropicales, el Dominio Andino - Patagónico está confinado a las grandes altitudes, sobre los bosques templados, a más de 3.200 msnm. No obstante, al sur del paralelo 37° comienza a descender y a extenderse por las precordilleras y por las mesetas patagónicas hasta llegar al nivel del mar. También llega al nivel del mar en las costas de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

Las condiciones climáticas del Dominio Andino-Patagónico son diversas, pero siempre el clima es riguroso, ya sea por el exceso de frío o por la falta de agua, lo que da lugar a formas biológicas altamente xerófilas: arbustos bajos, hojas menudas o falta de ellas, abundancia de secreciones resinosas, una densa cubierta de tricomas, y/o sistemas radiculares poderosos y profundos (Cabrera y Willink, 1973).

La Provincia del Desierto, donde se ubica el trazado, abarca la costa del Pacífico, desde el paralelo 5° al 30° de latitud Sur. Este extenso territorio posee un clima cálido y extremadamente seco debido a la corriente fría de Humboldt, que fluye de sur a norte a lo largo de la costa. Las neblinas que se forman en el mar penetran algunos kilómetros tierra adentro, donde se conocen con el nombre de

“garúas” en Perú o “camanchacas” en Chile, pero no llegan a precipitar lluvias y cuando alcanzan la región más seca y cálida del interior se disipan en la atmósfera (lugar de ubicación del Proyecto). A lo largo de la costa la precipitación disminuye de norte a sur hasta el norte de Chile, donde llega a ser nula, y luego vuelve a aumentar gradualmente. Así, en Piura la precipitación media anual es de 80 mm, en El Callao de 30 mm, en Mollendo de 20 mm, en Arica e Iquique es 0, en Antofagasta 6 mm, en Caldera de 20 mm y en Coquimbo de 110 mm (Cabrera y Willink, 1973).

El Distrito del Desierto Costero ocupa la zona más seca de la provincia, donde la vegetación falta casi por completo. Sólo en las orillas de los ríos y en ciertos lugares próximos al mar, hay vegetación permanente (Cabrera y Willink, 1973).

Las comunidades típicas de este distrito son las siguientes:

- Tillandsiales o asociaciones de especies del género *Tillandsia*, bromeliáceas conocidas en Perú por el nombre vulgar de achupallas, que cubren lomas arenosas próximas al mar.
- Gramales halófitos en terrenos salinos próximos al mar, con predominio de pastos, como *Distichlis spicata*, *Paspalum vaginatum* y *Sporolobus virginicus*, acompañados de dicotiledóneas, como *Salicornia ambigua*, *Batis marítima*, *Heliotropium curassavicum*, *Cressa truxillensis* y varias más.
- Algarrobales característicos de los valles cuyos ríos cortan el desierto. Crecen aquí *Prosopis limensis*, *P. chilensis*, *Salix humboldtiana*, *Caesalpinia tinctoria*, *Inga feuillei* y varias otras especies arbóreas o arbustivas.

De acuerdo con Gajardo (1994), en su Clasificación de la Vegetación Natural de Chile, el área del Proyecto se desarrolla en dos (2) regiones biogeográficas que son: la Región Ecológica del Desierto y la Región de la Estepa Altoandina, la primera con las Subregiones del Desierto Absoluto y Desierto Andino; y la segunda con la Subregión del Altiplano y la Puna.

En la Subregión del Desierto Absoluto, el proyecto se enmarca en las formaciones del Desierto Interior de Tal Tal y en la Subregión del Desierto andino en las formaciones denominadas del Desierto de los Aluviones y Desierto Montano de la Cordillera de Domeyko. En la Subregión del Altiplano y Puna el trazado en su parte más alta se inserta en las formaciones de la Estepa Desértica de los Salares Andinos.

La Región del Desierto se extiende desde el extremo norte de la Región de Tarapacá, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la Región de Coquimbo. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 m.s.n.m., abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

La Subregión del Desierto Absoluto corresponde a aquella parte del desierto en que las



precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado como desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares (Gajardo, 1994).

Específicamente, en esta Subregión el proyecto se inserta en las formaciones del Desierto Interior de Taltal, que es la prolongación natural del gran desierto interior, con el cual comparte sus características. La diferencia está principalmente en sus caracteres físicos y, sobre todo en la posibilidad de recibir en ciertas ocasiones influencias climáticas provenientes del sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo la presencia muy ocasional de pequeñas comunidades arbustivas (Gajardo, 1994).

La única comunidad descrita por el autor corresponde a:

- Atriplex desertícola- Lycium minutifolium (cachiyuyo-calpiche)

La Subregión del Desierto Andino representa el piso vegetacional superior del desierto y se encuentra ubicado en las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes, entre altitudes aproximadas de 1.800 a 3.500 msnm y aún más en ciertos lugares. Presenta posibilidades de un mayor desarrollo de la vida vegetal, motivadas por las influencias marginales de las precipitaciones que ocurren en la alta cordillera andina. En toda su extensión presenta una fuerte penetración de las especies más xerófitas de la región de las estepas altoandinas.

En esta subregión el proyecto se inserta en las siguientes formaciones:

La primera, Desierto de los aluviones, es una formación vegetal que muestra una típica fisionomía de arbustos bajos extremadamente xerófitos, con una cobertura muy rala, encontrándose amplios sectores desprovistos de vida vegetal. Su ubicación geográfico-ecológica corresponde a aquellos sectores que tienen influencia de los grandes aluviones y precipitaciones marginales provocadas por el invierno altiplánico. Las comunidades descritas para estas formaciones corresponden a:

- Philippiamra pachyphylla -Hoffmanseggia ternata (griasal-culchao)
- Atriplex imbricata (ojalar)
- Adesmia atacamensis- Tiquilia atacamensis (allaval-cauchal)
- Adesmia atacamensis- Calandrinia salsoloides (allaval -quiaca)
- Atriplex atacamensis-Acantholippia trífida (cachiyuyo- oreganillo)
- Atriplex imbricata-Cristaria andicola (ojalar-malvilla)
- Tessaria absinthioides -Distichlis spicata (brea- grama salada)

La segunda, corresponde las formaciones del Desierto Montano de la Cordillera de Domeyko, Se encuentra ubicado en el extenso macizo montañoso de la Cordillera de Domeyko, al sur-oeste del Salar de Atacama y se extiende por las Regiones II y III. Alcanza

grandes altitudes y presenta condiciones muy variadas, con lo cual comparte elementos típicos del desierto con aquellos que pertenecen a la estepa altoandina. No se cuenta con información reciente sobre su vegetación, aparte de las exploraciones botánicas de Philippi en el siglo pasado. Hay ciertas indicaciones que señalan la presencia de elementos florísticos de mucho interés, especialmente en su sector sur y en aquellos lugares de mayor altitud. Las comunidades descritas para estas formaciones corresponden a:

- *Adesmia atacamensis* -*Acantholippia trifida* (cachiyuyo- oreganillo)
- *Atriplex atacamensis*- *Coldenia atacamensis*² (allaval – cauchal)
- *Atriplex atacamensis*-*Lycium minutifolium* (cachiyuyo- coralito)
- *Atriplex imbricata* -*Cristaria andicola* (ojalar- malvilla)
- *Festuca chrysophylla*-*Fabiana bryoides*

La Región de la Estepa Altoandina Se encuentra en la Cordillera de los Andes árida y semiárida, extendiéndose desde el extremo norte, en el límite con Perú y Bolivia, hasta las montañas andinas de la VII Región. Comparte muchas de las características que el cordón andino presenta a través de toda su extensión, pero al mismo tiempo demuestra peculiaridades que le son propias. Los factores determinantes son la altitud y el relieve, como complejo modificador de todos los otros factores, siendo la aridez relativa y un corto período vegetativo, lo que determina una fisionomía particular de sus formaciones vegetales. A este respecto, como forma de vida de las plantas existe una gran homogeneidad, aunque puede resumirse la existencia de tres tipos biológicos fundamentales (Gajardo, 1994): las plantas pulvinadas o en cojín, las gramíneas cespitosas, pastos duros o "coirones" y, los arbustos bajos de follaje reducido ("tolas"). El conjunto de las formaciones vegetales constituye un mosaico en que predomina una u otra de las formas biológicas mencionadas.

La Subregión del altiplano y Puna representa a aquel sector de la estepa altoandina que se distingue por encontrarse situado sobre un relieve de altiplanicies, generalmente con más de 4.000 m de altitud. Además, especialmente en el Altiplano, predomina un régimen climático de influencias tropicales con lluvias de verano, que más hacia el sur, en la Puna propiamente tal, sólo constituye una influencia marginal, lo que le concede un carácter de mayor aridez. Sin embargo, sus estrechas afinidades florísticas permiten reunir a ambos sectores en una sola subregión vegetacional.

La formación en donde se inserta el proyecto en la parte de mayor altura corresponde a la Estepa Desértica de los Salares Andinos, la que es una formación vegetal que se encuentra ubicada en la Cordillera de los Andes, en el sur de Antofagasta y en el norte de Atacama, cubriendo un amplio territorio en que el paisaje está dominado por la presencia de los grandes salares andinos. Su fisionomía es netamente desértica, con una vegetación muy rala, que sólo en lugares especialmente favorables alcanza cierta densidad. Las comunidades típicas de esta formación son:

² *Coldenia atacamensis* es la nomenclatura usada por el texto aludido. Hoy la especie se encuentra clasificada en el género *Tiquilia*, siendo la especie en cuestión llamada *Tiquilia atacamensis*.

- *Adesmia sentis*³(jarilla)
- *Atriplex deserticola* -*Lycium minutifolium* (ojalar- calpiche)
- *Fabiana bryoides*-*Parastrephia lepidophylla*
- *Atriplex imbricata*-*Cristaria andicola* (ojalar- malvilla)
- *Atriplex atacamensis* - *Tessaria absinthioides* (cachiyuyo- brea)

En la Figura 1-1 se detalla la formación vegetacional que abarca el proyecto de acuerdo a Gajardo, 1994.

³ *Adesmia sentis*, es el nombre dado a la especie en la época en que se escribió el texto de referencia. Actualmente la especie se denomina *Adesmia hystrix*.

- Desierto tropical interior con vegetación escasa, es una formación que se caracteriza por carecer completamente de vida vegetal, excepto en algunos casos donde la napa subterránea salobre permite el desarrollo de un matorral halófito de *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan otras comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que la información de la composición florística es débil. Se distribuye en la pampa desértica al interior de la región de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, entre los 600 y 2.100 msnm., en los pisos bioclimáticos mesotropical ultrahiperárido y supratropical inferior ultrahiperárido hipoceánico.

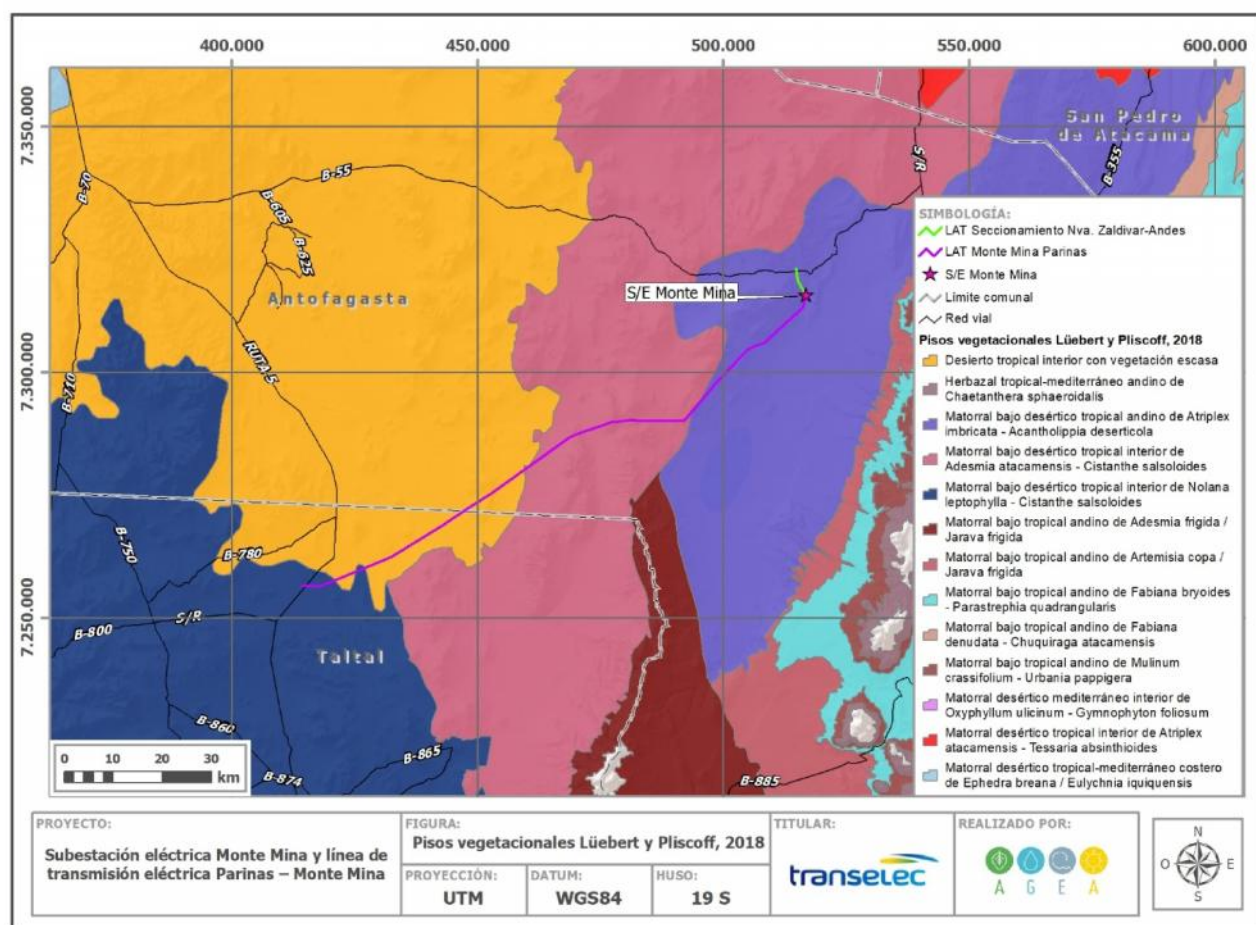
- Matorral bajo desértico tropical interior de *Nolana leptophylla* y *Cistanthe salsoloides*, que corresponde a un matorral abierto extremadamente xeromórfico, dejando grandes extensiones completamente desprovistas de vegetación y de difícil identificación de especies dominantes, con solo un elenco florístico construido en base de referencias indirectas, de modo que las especies que se indican en el nombre de este piso han sido escogidas de manera algo arbitraria. Presenta algunos grados de parentesco florístico con los pisos de vegetación adyacentes tanto hacia el este como al oeste, pero con la información disponible no es posible asimilarlo a ninguno de los dos (2). No se han identificado formalmente comunidades intrazonales, pero es posible afirmar la presencia de matorrales dominados por *Distichlis spicata* y *Tessaria absinthioides* sobre suelos halomórficos⁴. En cuanto a su dinámica, no existen antecedentes claros y se intuye que es similar al del piso de vegetación del matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis*- *Cistanthe salsoloides*, aunque con una menor recurrencia y magnitud de precipitaciones estivales, de modo que las opciones para el reclutamiento de semillas también son menores. Se distribuye al interior norte de la Región de Atacama y sur de Antofagasta, entre los 1.000 y 2800 msnm, en los pisos bioclimáticos mesotropical y supratropical ultrahiperárido inferior hiperoceánico.
- Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, que se distribuye ampliamente sobre las partes más bajas de la cordillera andina, desde el norte de la Región de Tarapacá hasta el norte de la Región de Atacama, entre los 2.100 y 3.600 msnm y entre los 2.000 y 3.000 msnm en la zona norte, pisos bioclimáticos mesotropical superior y supratropical inferior ultrahiperárido hiperoceánico. Este piso corresponde a un matorral muy abierto extremadamente xeromórfico en la que domina *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, con especies acompañantes variadas entre las que pueden mencionarse *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides* y *Ephedra breana*. Generalmente la vegetación se asocia a situaciones microtopográficas favorables, donde se acumula la escasa humedad. Recibe lluvias estivales de manera marginal. En cuanto a su dinámica, no se conocen referencias, pero se puede suponer que la regeneración de las plantas está controlada por la ocurrencia de eventos de precipitación estival ocasionales.
- Matorral bajo desértico tropical andino de *Atriplex imbricata* y *Acantholippia deserticola*, el que se define como un matorral muy abierto, con o sin suculentas, generalmente dominado por *Atriplex imbricata*, *Acantholippia deserticola* y *Ambrosia artemisioides*, en el que otras especies como *Chuquiraga kuschelii*, *Oreocereus leucotrichus* o *Jarava frigida* pueden ser localmente abundantes. En algunos sectores el norte de la Región de Antofagasta es posible observar formaciones de *Echinopsis atacamensis* asociadas altitudinalmente a la transición entre este piso de vegetación y el inmediatamente superior, matorral bajo tropical andino de *Fabiana denudata*- *Chuquiraga atacamensis*. Su dinámica es incierta, pero es posible suponer que la ocurrencia marginal de precipitaciones estivales

⁴ Suelos que se caracterizan por poseer exceso de sales solubles.

permitiría la regeneración de las especies dominantes y la renovación del “banco de semillas” de las especies herbáceas. Posee amplia distribución en las zonas precordilleranas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, entre los 2.500 y 3.300 msnm, en la zona norte y entre los 3.400 y 3.600 msnm en la zona sur. Se encuentra asociado a los pisos bioclimáticos supratropical ultrahiperárido y árido inferior hiperoceánico, alcanzando posiciones orotropicales inferiores y marginalmente, mesotropicales superiores.

En la Figura 1-2 se detalla la formación vegetal que abarca el proyecto de acuerdo con Luebert y Plissock, 2017.

Figura 1-2: Detalle de los pisos vegetacionales que abarca todo el proyecto de acuerdo con Luebert y Plissock, 2018



En cuanto a su composición florística potencial se pueden citar las siguientes especies, que se exponen en la Tabla 1-9.

Tabla 1-9: Especies potenciales del sector en donde se desarrolla el proyecto

	FAMILIA	ESPECIE	FORMA O HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN
1	Rosaceae	Acaena canescens Phil.	Herbácea perenne	Nativo
2	Rosaceae	Acaena magellanica (Lam.) Vahl	Herbácea perenne	Nativo
3	Fabaceae	Adesmia atacamensis Phil.	Arbusto	Nativo (E)
4	Fabaceae	Adesmia erinacea Phil.	Arbusto	Nativo
5	Fabaceae	Adesmia horrida Gillies ex Hook. & Arn.	Arbusto	Nativo
6	Fabaceae	Adesmia hystrix Phil.	Arbusto	Nativo (E)
7	Fabaceae	Adesmia spinosissima Meyen	Arbusto	Nativo
8	Fabaceae	Adesmia tenella Hook. & Arn. var. tenella	Herbácea anual	Nativo (E)
9	Verbenaceae	Aloysia deserticola (Phil.) Lu-Irving & O'Leary	Arbusto	Nativo
10	Verbenaceae	Aloysia trifida (Gay) Lu-Irving & O'Leary	Arbusto	Nativo
11	Asteraceae	Ambrosia artemisioides Meyen & Walp. ex Meyen	Arbusto	Nativo
12	Papaveraceae	Argemone hunnemannii Otto & A. Dietr	Herbácea anual	Nativo
13	Bignoniaceae	Argylia glutinosa Phil.	Herbácea perenne	Nativo (E)
14	Bignoniaceae	Argylia tomentosa Phil.	Herbácea perenne	Nativo (E)
15	Asteraceae	Artemisia copa Phil.	Arbusto	Nativo
16	Fabaceae	Astragalus bustillosii Clos	Herbácea perenne	Nativo
17	Amaranthaceae	Atriplex atacamensis Phil.	Arbusto	Nativo (E)
18	Amaranthaceae	Atriplex deserticola Phil	Arbusto	Nativo
19	Amaranthaceae	Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr. var. foliolosa (Phil.) Rosas	Subarbusto	Nativo (E)
20	Asteraceae	Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera	Arbusto	Nativo
21	Asteraceae	Baccharis juncea (Cass.) Desf.	Herbácea perenne	Nativo
22	Asteraceae	Baccharis tola Phil.	Arbusto	Nativo
23	Poaceae	Bromus catharticus Vahl	Herbácea anual	Nativo
24	Polemoniaceae	Bryantiella glutinosa (Phil.) J.M. Porter	Herbácea anual	Nativo

	FAMILIA	ESPECIE	FORMA O HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN
25	Asteraceae	Chaetanthera chilensis (Willd.) DC.	Herbácea perenne	Nativo
26	Asteraceae	Chaetanthera lanata (Phil.) I.M. Johnst.	Herbácea perenne	Nativo
27	Asteraceae	Chuquiraga kuschelii Acevedo	Arbusto	Nativo (E)
28	Asteraceae	Chuquiraga spinosa Less.	Arbusto	Nativo
29	Monimiaceae	Cistanthe arancioana Peralta	Herbácea anual	Nativo (E)
30	Monimiaceae	Cistanthe salsoloides (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	Herbácea anual	Nativo
31	Monimiaceae	Cistanthe calycina (Phil.) Carolin ex Hershkovitz	Herbácea anual	Nativo (E)
32	Monimiaceae	Cistanthe celosioides (Phil.) Carolin ex M.A.Hershkovitz.	Herbácea anual	Nativo
33	Asteraceae	Conyza deserticola Phil.	Herbácea perenne	Nativo (E)
34	Malvaceae	Cristaria andicola Gay	Herbácea perenne	Nativo
35	Malvaceae	Cristaria integerrima Phil.	Arbusto	Nativo (E)
36	Boraginaceae	Cryptantha calycina (Phil.) Reiche	Herbácea anual	Nativo (E)
37	Boraginaceae	Cryptantha gnaphalioides (A. DC.) Reiche	Herbácea perenne	Nativo (E)
38	Boraginaceae	Cryptantha parviflora (Phil.) Reiche	Herbácea anual	Nativo
39	Boraginaceae	Cryptantha werdermanniana I.M. Johnst.	Herbácea anual	Nativo (E)
40	Poaceae	Deyeuxia curvula Wedd.	Herbácea perenne	Nativo
41	Poaceae	Deyeuxia deserticola Phil.	Herbácea perenne	Nativo
42	Poaceae	Deyeuxia eminens J. Presl var. eminens	Herbácea perenne	Nativo (E)
43	Malpighiaceae	Dinemandra ericoides A. Juss	Arbusto	Nativo (E)
44	Poaceae	Distichlis humilis Phil.	Herbácea perenne	Nativo
45	Poaceae	Distichlis spicata (L.) Greene	Herbácea perenne	Nativo
46	Poaceae	Distichlis scoparia (Nees ex Kunth) Arechav.	Herbácea anual	Nativo
47	Chenopodiaceae	Dysphania chilensis (Schrud.) Mosyakin & Clemants	Herbácea perenne	Nativo
48	Cactaceae	Echinopsis atacamensis (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley	Suculento	Nativo

	FAMILIA	ESPECIE	FORMA O HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN
49	Cyperaceae	Eleocharis pseudoalbibracteata S. González & Guagl	Herbácea perenne	Nativo
50	Asteraceae	Encelia canescens Lam.	Subarbusto	Nativo
51	Ephedraceae	Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd.	Arbusto	Nativo
52	Ephedraceae	Ephedra multiflora Phil. ex Stapf	Arbusto	Nativo
53	Onagraceae	Epilobium denticulatum Ruiz & Pav.	Herbácea perenne	Nativo
54	Onagraceae	Epilobium fragile Sam.	Herbácea perenne	Nativo
55	Euphorbiaceae	Euphorbia copiapina Phil.	Herbácea perenne	Nativo (E)
56	Solanaceae	Fabiana bryoides Phil.	Arbusto	Nativo
57	Solanaceae	Fabiana imbricata Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativo
58	Solanaceae	Fabiana denudata Miers	Arbusto	Nativo
59	Zygophyllaceae	Fagonia chilensis Hook. & Arn.	Herbácea perenne	Nativo
60	Poaceae	Festuca chrysophylla Phil.	Herbácea perenne	Nativo
61	Poaceae	Festuca hypsophylla Phil.	Herbácea perenne	Nativo
62	Poaceae	Festuca rigescens (J. Presl) Kunth	Herbácea perenne	Nativo
63	Poaceae	Flaveria bidentis (L.) Kuntze	Herbácea anual	Nativo
64	Polemoniaceae	Gilia crassifolia Benth.	Herbácea anual	Nativo
65	Apiaceae	Gymnophyton foliosum Phil.	Arbusto	Nativo (E)
66	Apiaceae	Gypothamnium pinifolium Phil.	Arbusto	Nativo (E)
67	Asteraceae	Haplopappus rigidus Phil.	Arbusto	Nativo
68	Boraginaceae	Heliotropium chenopodiaceum (A. DC.) Clos	Arbusto	Nativo (E)
69	Boraginaceae	Heliotropium curassavicum L.	Herbácea perenne	Nativo
70	Boraginaceae	Heliotropium linariifolium Phil.	Arbusto	Nativo (E)
71	Asteraceae	Helogyne macrogyne (Phil.) B.L. Rob.	Arbusto	Nativo (E)
72	Amaryllidaceae	Hippeastrum ananuca Phil	Herbácea perenne	Nativo (E)
73	Fabaceae	Hoffmannseggia doellii Phil.	Herbácea perenne	Nativo (E)
74	Fabaceae	Hoffmannseggia ternata Phil.	Herbácea perenne	Nativo

	FAMILIA	ESPECIE	FORMA O HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN
75	Poaceae	Hordeum comosum J. Presl	Herbácea perenne	Nativo
76	Poaceae	Hordeum muticum J. Presl.	Herbácea perenne	Nativo
77	Poaceae	Hordeum pubiflorum Hook. f.	Herbácea perenne	Nativo
78	Loasaceae	Huidobria chilensis Gay	Arbusto	Nativo (E)
79	Loasaceae	Huidobria fruticosa Phil.	Arbusto	Nativo (E)
80	Solanaceae	Jaborosa caulescens Gillies & Hook.	Herbácea perenne	Nativo
81	Juncaceae	Juncus balticus Willd.	Herbácea perenne	Nativo
82	Juncaceae	Juncus stipulatus Nees & Meyen	Hierba perenne	Nativa
83	Verbeneaceae	Junellia bryoides (Phil.) Moldenke	Arbusto	Nativo (E)
84	Verbeneaceae	Junellia origenes (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta	Hierba perenne	Nativa
85	Verbeneaceae	Junellia seriphoides (Gillies & Hook.) Moldenke	Arbusto	Nativo
86	Verbeneaceae	Lampayo medicinalis Phil.	Arbusto	Nativo
87	Solanaceae	Lycium humile Phil.	Arbusto	Nativo
88	Solanaceae	Lycium minutifolium J. Remy	Arbusto	Nativo (E)
89	Campanulaceae	Lobelia oligophylla (Wedd.) Lammers	Hierba perenne	Nativa
90	Cactaceae	Maihueniopsis atacamensis (Phil.) F. Ritter	Suculento	Nativo (E)
91	Cactaceae	Maihueniopsis ovata (Pfeiff.) F. Ritter	Suculenta	Nativo
92	Malesherbiaceae	Malesherbia deserticola Phil.	Arbusto	Nativo (E)
93	Passifloraceae	Malesherbia lactea Phil.	Herbácea perenne	Nativo
94	Lamiaceae	Marrubium vulgare L.	Herbácea perenne	Alóctona
95	Brassicaceae	Menonvillea virens (Phil.) Rollins	Herbácea perenne	Nativo
96	Brassicaceae	Mostacillastrum andinum (Phil.) Al-Shehbaz	Herbácea perenne	Nativo
97	Brassicaceae	Neuontobotrys lanata (Walp.) Al-Shehbaz	Herbácea perenne	Nativo
98	Brassicaceae	Neuontobotrys tarapacana (Phil.) Al-Shehbaz	Herbácea perenne	Nativo
99	Solanaceae	Nicotiana corymbosa J. Remy	Herbácea anual	Nativo

	FAMILIA	ESPECIE	FORMA O HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN
100	Solanaceae	Nicotiana longibracteata Phil.	Herbácea anual	Nativo
101	Solanaceae	Nicotiana petunioides (Griseb.) Millán	Herbácea anual	Nativo
102	Nolanaceae	Nolana baccata (Lindl.) Dunal	Herbácea anual	Nativo (E)
103	Nolanaceae	Nolana crassulifolia Poepp.	Subarbusto	Nativo (E)
104	Nolanaceae	Nolana flaccida (Phil.) I.M. Johnst	Subarbusto	Nativo (E)
105	Nolanaceae	Nolana leptophylla (Miers) I.M. Johnst.	Arbusto	Nativo (E)
106	Nolanaceae	Nolana peruviana (Gaudich.) I.M. Johnst.	Subarbusto	Nativo (E)
107	Nolanaceae	Nolana rostrata (Lindl.) Miers ex Dunal	Subarbusto	Nativo (E)
108	Nolanaceae	Nolana sphaerophylla (Phil.) Mesa ex M.O. Dillon	Arbusto	Nativo (E)
109	Malvaceae	Nototriche compacta (A. Gray) A.W. Hill	Herbácea perenne	Nativa
110	Onagraceae	Oenothera coquimbensis Gay	Herbácea anual	Nativa (E)
111	Cactaceae	Oreocereus leucotrichus (Phil.) Wagenkn. ex F. Ritter	Suculento	Nativo
112	Oxalidaceae	Oxalis arbuscula Barnéoud	Arbusto	Nativo
113	Poaceae	Pappostipa chrysophylla (E. Desv.) Romasch	Herbácea perenne	Nativa
114	Poaceae	Pappostipa frigida (Phil.) Romasch.	Herbácea perenne	Nativa
115	Poaceae	Pappostipa speciosa (Trin. & Rupr.) Romasch	Herbácea perenne	Nativa
116	Asteraceae	Parastrephia lepidophylla (Wedd.) Cabrera	Arbusto	Nativo
117	Asteraceae	Parastrephia quadrangularis (Meyen) Cabrera	Arbusto	Nativo
118	Juncaceae	Patosia clandestina (Phil.) Buchenau	Herbácea perenne	Nativa
119	Boraginaceae	Pectocarya dimorpha (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	Herbácea anual	Nativa (E)
120	Boraginaceae	Phacelia cumingii (Benth.) A. Gray	Herbácea anual	Nativo
121	Boraginaceae	Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd.	Herbácea perenne	Nativo
122	Plantaginaceae	Plantago hispidula Ruiz & Pav.	Herbácea anual	Nativo (E)
123	Plantaginaceae	Plantago tubulosa Decne.	Herbácea perenne	Nativo

	FAMILIA	ESPECIE	FORMA O HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN
124	Asteraceae	Pluchea chingoyo (Kunth) DC	Arbusto	Nativo
125	Asteraceae	Polypogon linearis Trin.	Herbácea anual	Nativo (E)
126	Poaceae	Puccinellia frigida (Phil.) I.M. Johnst	Herbácea perenne	Nativo
127	Caryophyllaceae	Pycnophyllum molle J. Remy	Herbácea perenne	Nativo
128	Solanaceae	Reyesia parviflora (Phil.) Hunz.	Herbácea anual	Nativo
129	Anacardiaceae	Schinus areira L.	Árbol	Nativo
130	Asteraceae	Senecio crispus Phil	Arbusto	Nativo (E)
131	Asteraceae	Senecio haenkey DC.	Arbusto	Nativo
132	Asteraceae	Senecio hirtus Cabrera	Arbusto	Nativo (E)
	Asteraceae	Senecio micropifolius DC.	Arbusto	Nativo (E)
133	Asteraceae	Senecio xerophilus Phil. var. deserticola (Cabrera) Cabrera	Arbusto	Nativo (E)
134	Iridaceae	Sisyrinchium azureum Phil.	Herbácea perenne	Nativo
135	Apocynaceae	Skytanthus acutus Meyen	Arbusto	Nativo (E)
136	Solanaceae	Solanum chilense (Dunal) Reiche	Herbácea perenne	Nativo (E)
137	Solanaceae	Solanum sitiens I.M. Johnst.	Arbusto	Nativo (E)
138	Asteraceae	Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC.	Arbusto	Nativo
139	Aizoaceae	Tetragonia copiapina Phil	Herbácea anual	Nativo (E)
140	Aizoaceae	Tetragonia macrocarpa Phil.	Herbácea anual	Nativo (E)
141	Aizoaceae	Tetragonia microcarpa Phil.	Herbácea anual	Nativo
142	Bromeliaceae	Tillandsia geissei Phil	Herbácea epífita perenne	Nativo (E)
143	Boraginaceae	Tiquilia atacamensis (Phil.) A.T. Richardson	Subarbusto	Nativo (E)
144	Asteraceae	Urmenetea atacamensis Phil.	Herbácea perenne	Nativo
145	Violaceae	Viola polypoda Turcz.	Herbácea anual	Nativo (E)
146	Asteraceae	Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn.	Herbácea perenne	Nativo

FUENTE: Elaboración propia, 2020.



J Observaciones de terreno (Resumen)

De acuerdo a lo observado en la prospección de terreno efectuada entre los días 19 y 22 de agosto de 2020 en la estación de invierno y 13 y 17 de enero de 2021 en la estación de verano, se pueden destacar distintos aspectos del proyecto, en lo relacionado a flora vascular y vegetación terrestre del área.

Considerando lo anterior, es posible describir el proyecto en cuanto a los ambientes en que este recorre, comenzando con los primeros 40 km, en donde las pampas desérticas dominan el área, sin signos de flora formando agrupaciones o algún tipo de formaciones vegetales, después de este km y ya sobre los 2.000 msnm empieza a aparecer vegetación de alguna manera, siempre baja, desértica y agrupada en lugares favorables para el desarrollo de vida. Todo este sector es muy árido y la vegetación es escasa, con un catálogo florístico menor.

Avanzando hacia el oriente, y sobre el km 50 de la LTE prospectada, comienzan a aparecer unidades vegetacionales de mayores superficies, siempre con una cobertura muy escasa y reducida en riqueza florística. En estos sectores aparecen elementos florísticos como *Dinemandra ericoides*, *Cistanthe arancioana* y la hierba común del desierto *Cistanthe salsoloides*. El matorral desértico con especies de mayor tamaño es inexistente. *Dinemandra ericoides* es la especie que muestra una mayor altura y no superó los 50 cm. Esta especie mayoritariamente se encuentra en rastrojo en ambas campañas, sin embargo, en la campaña de verano se observó mayor rebrote y ejemplares vivos en estas áreas.

Se debe resaltar, que estas unidades de mayor tamaño se encuentran asociadas a sectores en donde el desierto muestra signos de avenidas de agua y grandes sectores con escurrimientos pasados (áreas aluvionales) o piedmont de cerros del área. Estos lugares al recibir agua y erosionar el suelo, generan múltiples espacios a modo de microcuencas que facilitan el desarrollo de flora, la que aprovecha el agua momentánea para su desarrollo. Estos sectores se transforman en ocasiones intransitables.

El sector en donde comienzan a aparecer mayores alturas y cerros corresponde al sector en donde emerge la Cordillera de Domeyko. Esta zona deja amplios valles entre sus mayores alturas y es aquí donde Minera Escondida posee un embalse de relaves. Superando estos cordones de cerros la LTE va por la vertiente de exposición oriente, que, también siendo un sector desértico, concentra mayores hallazgos de flora, sobre todo en quebradas. En estas comienzan a aparecer arbustos de mayores alturas, como *Adesmia hystrix*, la que es acompañada por un catálogo florístico mayor, pero de todas maneras reducido, en donde es posible observar especies como *Senecio haenkei*, *Cistanthe salsoloides*, *Cistanthe celosioides*, *Adesmia atacamensis*, *Malesherbia* sp, entre las más destacadas. Estas formaciones aparecen hasta aproximadamente hasta el km 118, para dejar el último tramo a pequeñas unidades vegetacionales de *Adesmia atacamensis*, especie muy adaptada y común a este tipo de ambientes, la cual se desarrolla en algunas unidades de manera pura sobre quebradas angostas y largas.

Observaciones fenológicas importantes es la gran floración de la especie *Malesherbia deserticola*, como



también su rebrote en la estación de verano, así como también le rebrote de la especie *Oxalis eremobia*, la cual es la estación de invierno se encontraba mayoritariamente en rastrojo. Es la última campaña florecía de manera abundante en algunas zonas de la LTE proyectada.

La LTE después de pasar la Cordillera de Domeyko, corre de manera paralela a esta por un llano de altura, hasta llegar a la ruta B-55, en donde finaliza. Este último sector es en donde se encuentra la Salida Seccionamiento Nva. Zaldívar- Andes y la S/E Monte Mina, que también se encuentra en un sector con escasa flora y más bien desértico.

A continuación, se detalla la vegetación detectada en el área prospectada de la LTE Parinas- S/E Monte Mina y sus obras anexas.

Vegetación

Para la determinación de unidades vegetacionales homogéneas del área de influencia del proyecto, se estimó por metodología unidades mínimas generales sobre 0,5 ha, este tipo de superficie utilizada por plantas puede considerarse menor, sin embargo, en zonas desérticas las plantas se agrupan en micro condiciones, utilizando de la mejor manera el espacio favorable para su desarrollo.

Para de agrupar las unidades observadas se siguió este patrón, sumando además la interacción de la formación con los otros elementos bióticos del área, lo cual eleva la condición de la zona descrita. Es así como elementos aislados de flora no son visitados por animales mayores, en cambio superficies mayores si, cuestión que se observó en campo.

Se podría considerar que gran parte del área presenta una matriz desértica con suelo desnudo, en donde se insertan algunos elementos florísticos aislados y de manera excepcional aparecen unidades vegetacionales de mayor superficie en sectores favorables y protegidos. De esta manera, todas las unidades descritas poseen una superficie mayor, no refiriéndose a esto a solo lo que intercepta el buffer determinado, sino más bien la utilización de quebradas desérticas en mayor amplitud. Esto es importante destacar, debido que también se detallará otras situaciones observadas en terreno, en donde elementos aislados o pequeñas hileras de plantas serán consideradas como hallazgos de flora, con su respectiva observación.

Con esto se pretende describir todas las situaciones en donde se detectó flora y la relevancia del sector en cuestión que posee una unidad vegetacional como tal. Se debe hacer notar que existe un sector en el área que no fue prospectado por temas de seguridad y aislamiento del área para esta campaña.

A continuación, se detallan estas unidades vegetacionales observadas en el área, elaboradas a partir de 243 transectas, que se detallan en el Apéndice 1 del informe y que recorren toda el área que cruza en el trazado eléctrica.

Herbazal desértico de *Cistanthe salsoloides*: Unidades vegetacionales 1 y 2

Este tipo de herbazal desértico observado en el área es de distribución sobre las grandes pampas que recorre la Línea de Transmisión eléctrica en sus primeros kilómetros desde la Ruta 5 N, pudiéndose observar sobre sectores con un sustrato más fino que lo que se logra ver habitualmente en el área. Este sustrato es producto del paso de agua por el área en temporadas pasadas, lo cual de alguna manera ha mejorado el micrositio para el desarrollo de esta especie. Presenta una cobertura muy escasa cercana a 1% (muy escasa), con alturas que no superan los 20 cm (muy baja) en promedio. Las unidades vegetales señaladas pueden considerarse potenciales para el desarrollo de la especie, debido a que, en la temporada de visita, mayoritariamente, se encontraban en rastrojo, con un mínimo de elementos vivos. La formación se puede considerar como una formación pura, al estar compuesta solo por una especie, la que le da el nombre a la formación. En las Ilustración 1-1 e Ilustración 1-2, se ejemplifican estas unidades.

Ilustración 1-1: Unidad vegetacional 1, sobre un sector arenoso del área



Ilustración 1-2: Unidad vegetacional 2, con la especie dominante sobre un sector arenoso. Todo en rastrojo.



Herbazal de *Cistanthe salsoloides* y *Nolana sessiliflora*: Unidad vegetacional 3

Unidad vegetacional de mayor superficie, sobre un área marcada por el acarreo que provoca el agua en tiempos favorables de aluviones, lo que genera múltiples zanjas que cubren amplias superficies. Este herbazal desértico presenta mayoritariamente especies en rastrojo (*Cistanthe salsoloides*) y de alguna manera *Nolana sessiliflora* perdura más en el tiempo con algunos ejemplares en estado vegetativo y acompañando a la especie dominante. Su cobertura es cercana al 2-3% (muy escasa), con alturas cercanas a los 20 cm (muy baja). En las siguientes imágenes se ejemplifica esta unidad.

Ilustración 1-3: Unidad vegetacional 3, en rastrojo, con presencia de *Nolana sessiliflora* acompañando a la especie dominante



Ilustración 1-4: Ejemplar de *Nolana sessiliflora* desarrollándose en el área, aun en estado vegetativo tardío.



Herbazal desértico de *Cistanthe salsoloides* y *Cistanthe arancioana*: Unidad vegetacional 4

Herbazal ubicado sobre la misma área que la formación anterior y con características similares. Las especies codominan sobre el territorio, dependiendo del área, una sobrepasa a la otra en presencia. *Cistanthe arancioana* prefiere ambientes pedregosos y con protección, en cambio *Cistanthe salsoloides* se desarrolla de mejor manera sobre terrazas arenosas, sobre las zanjas que dejan los aluviones. La especie *Cistanthe arancioana*, fue la detectada en estado vegetativo en algunos ejemplares. Su cobertura es cercana al 2-3% (muy escasa), con alturas cercanas a los 20 cm (muy baja). En las Ilustración 1-5 y Ilustración 1-6, se ejemplifica esta unidad vegetacional.

Ilustración 1-5: Vista panorámica de esta
unidad y el ambiente en donde se desarrolla



Ilustración 1-6: Ejemplar de *Cistanthe*
arancioana en estado vegetativo aún, al
momento de la campaña



) Matorral desértico de *Dinemandra ericoides* y *Cistanthe salsoloides*: Unidad
vegetacional 5 y 8

Matorral desértico bajo de la especie *Dinemandra ericoides*, la cual se encuentra creciendo de manera muy escasa en el sector, pero de manera homogénea, al igual que *Cistanthe salsoloides*. La cobertura de la especie dominante no supera el 2% (muy escasa) con alturas cercanas a los 25 cm en promedio (baja). El estrato herbáceo es muy escaso, cercano al 1% y con alturas menores a 20 cm en general. Este último estrato se encuentra en rastrojo, mayoritariamente. Este sector se declara como unidad vegetacional por la homogeneidad que se puede observar el área, en donde no es difícil ver ejemplares creciendo en los sectores favorables.

La unidad vegetacional 8, corresponde a un sector con signos de avenidas de agua en donde la especie dominante se encuentra de manera pura, estando en la estación de verano en estado de rastrojo. Se señala como unidad vegetacional por el potencial de la zona para albergar la especie en alguna temporada favorable. Su altura no supera los 50 cm (baja), con una cobertura un poco menor al 5% (muy escasa).

En las Ilustración 1-7 e Ilustración 1-8, se ejemplifica el área y la especie dominante.

Ilustración 1-7: Unidad vegetacional 5, con
ejemplares de *Dinemandra ericoides*
sobresaliendo en el ambiente en donde
dominan.



Ilustración 1-8: Unidad vegetacional 8, con
un matorral muy escaso y desértico de
Dinemandra ericoides



Todas las unidades descritas anteriormente se encuentran antes de cruzar la Cordillera de Domeyko, a excepción de la unidad vegetacional 8, la cual marca de alguna manera la aparición de otro tipo de especies y tamaños de los arbustos dominantes de las distintas áreas.

) Matorral desértico de *Nolana sessiliflora* y *Dinemandra ericoides*: Unidad
vegetacional 6

Matorral desértico ubicado en una zona con quebradas amplias y pedregosas, mayoritariamente con ejemplares secos, pero en una zona potencial para el desarrollo de estas especies en temporadas favorables. Es dominado por *Nolana sessiliflora* y *Dinemandra ericoides* (té de burro). Su cobertura es muy escasa, menor al 5%, con una altura cercana a los 50 cm (baja).

Esta unidad se definió de esta manera como un área amplia, abarcando el ambiente, ya que las especies antes indicadas solo se agrupan en quebradas del sector.

En la siguiente imagen se muestra esta unidad.

Ilustración 1-9: Sector y fisonomía de la
unidad vegetacional 6 en donde domina
Nolana sessiliflora y *Dinemandra ericoides*.



- Matorral desértico de *Nolana sessiliflora* y *Cistanthe arancioana*: Unidad vegetacional 7

Matorral bajo y desértico en donde la unidad vegetacional fue determinada como un ambiente en donde solo las quebradas albergan la vegetación. Es dominado por las especies *Nolana sessiliflora* y *Cistanthe arancioana*. Su altura no supera los 50 cm en promedio (baja), con una cobertura menor al 5% (muy escasa). Los arbustos escasamente se encuentran con signos de vida y escasos rebrotes.

En la siguiente imagen se ejemplifica este tipo de matorral desértico.

Ilustración 1-10: Sector y fisonomía de la
unidad vegetacional 7 en donde domina
Nolana sessiliflora y *Cistanthe arancioana*.



Herbazal desértico de *Cristaria gracilis* con *Dinemandra ericoides* aisladas: Unidad
vegetacional 9

Herbazal que se ubica en conos de deyección del área, en un área pedregosa. Es dominado por la especie *Cristaria gracilis* (malvilla), la cual se observó con algunos ejemplares vivos en verano, acompañado de un rastrojo aislado de *Dinemandra ericoides* (té de burro). Su cobertura es muy escasa, menor al 5%, con una altura baja, menor a 50 cm.

En la siguiente imagen se muestra el lugar que alberga esta unidad vegetacional.

Ilustración 1-11: Sector y fisonomía de la
unidad vegetacional 9 en donde en donde
domina *Cristaria gracilis*



) **Herbazal desértico de *Cistanthe celosioides*: Unidades vegetacionales 10, 13, 14 y 15**

Unidades vegetacionales que tienen en común la dominancia de *Cistanthe celosioides*, los cuales son acompañados por las especies *Senecio haenkei* (UV 10), *Malesherbia deserticola* (UV 13 y UV 15) y de manera pura en la unidad vegetacional 14. La especie dominante mayoritariamente se encuentra en rastrojo. La cobertura de estas unidades es muy escasa a escasa (1-5%), con altura muy baja, cercana a 25 cm.

En las siguientes imágenes se muestran algunas de estas unidades descritas.

Ilustración 1-12: Unidad vegetacional 10,
con *Cistanthe celosioides* en estado de
rastrero.



Ilustración 1-13: Herbazal desértico de
Cistanthe celosioides con *Malesherbia*
deserticola



Matarral desértico de *Ephedra americana* en quebradas: Unidad vegetacional 11

Matarral desértico ubicado en quebradas angostas del área en un sector de difícil acceso de la LAT proyectada. Esta especie domina y es acompañada por *Senecio haenkei*, *Malesherbia deserticola* y *Cistanthe celosioides*. La cobertura del estrato arbustivo es escasa, cercana al 10% con alturas menores al metro (media). La estrata herbácea es muy baja (<25 cm), con cobertura muy escasa, menor a 5%.

En la siguiente imagen se muestra el área determinada como unidad vegetacional 11.

Ilustración 1-14: Imagen panorámica del
sector de quebradas que alberga la unidad
vegetacional 11



) Matorral desértico de *Adesmia hystrix* y *Senecio haenkei*: Unidades vegetacionales 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24

Estas unidades vegetacionales, se encuentran distribuidas al nororiente de la Cordillera de Domeyko, cuando el tendido ya cruza este territorio y toma el sector con mayor altitud, sobre los 3.000 msnm. La especie dominante, es más, no se observa al otro lado de esta cordillera, sobre las pampas desérticas del poniente.

Se definieron como unidad estas áreas, debido a que ocupan “amplios” territorios, considerando las condiciones del área, sobre todo quebradas estacionales, mayormente planas. La riqueza florística de estas unidades es baja, con un par de especies más de manera aislada, para completar el catálogo florístico de la unidad.

Se consideró a *Senecio haenkei* como arbusto en la nomenclatura, pero la especie posee una altura menor, siendo catalogada como un subarbusto.

Al momento de la visita, las especies estaban bastante deshidratadas y los senecios casi en rastrojo, con pocos elementos vitales o en claro estado vegetativo.

Su cobertura varía de escasa (5-10%) a muy clara (25%), considerando la zona en que se desarrollan, con alturas mayores a 50 cm (media).

Se debe destacar que estas unidades se encuentran sobre una matriz desértica de suelo desnudo, en donde solo estas unidades emergen con elementos florísticos en el área, en quebradas del área. Las unidades en la estación de verano presentaron importante rebrote de *Malesherbia deserticola*,

siendo un integrante importante dentro de las unidades.

En las siguientes imágenes se detallan y ejemplifican estas unidades.

Ilustración 1-15: Unidad vegetacional 17,
sobre un lomaje suave del área.



Ilustración 1-16: Unidad vegetacional 19,
también sobre una pequeña quebrada del
área y con presencia de Ephedra americana
en el área



Ilustración 1-17: Unidad vegetacional 21,
sobre una quebrada desértica y plana del
área.



Ilustración 1-18: Unidad vegetacional 23,
más pequeña en superficie, pero de las
mismas especies dominantes.



) Matorral desértico de *Adesmia atacamensis* y *Senecio haenkei*: Unidad
vegetacional 25

Matorral desértico con mayor cobertura que crece sobre áreas favorables, como son las quebradas
desérticas del área. Su riqueza florística es baja, determinado por las condiciones desérticas del

entorno, solo permitiendo el desarrollo de escasa flora y formaciones vegetales.

Esta unidad presenta una cobertura muy clara (25%), con una altura media, cercana a los 60 cm, en promedio.

En las siguientes imágenes se muestran estas áreas observadas.

Ilustración 1-19: Unidad vegetacional 25, vista desde la cabecera de la quebrada.



Ilustración 1-20: Otra vista de la unidad vegetacional 25 en donde se observa el ambiente que la rodea



) Matorral desértico de *Adesmia atacamensis* y *Adesmia hystrix*: Unidad vegetacional 26

Matorral con las dos (2) especies de mayor tamaño del área, que se agrupan en común sobre espacios dejados por avenidas de aguas antiguas, en áreas de textura arenosa. Esta unidad posee características más desérticas aún, ya que el lugar en donde emerge es más bien plano.

Son formaciones en general pobres en riqueza florística con un par de especies más acompañantes, pero de manera aislada.

Su cobertura es de cerca del 25% (muy clara), con alturas cercanas a un (1) metro (media).

En la siguiente imagen se ejemplifica el área que ocupa esta formación.

Ilustración 1-21: Unidad vegetacional 26, vista desde la
cabecera de la quebrada.



) Matorral desértico de *Adesmia atacamensis*: Unidad vegetacional 27

Unidad vegetacional pura, en donde *Adesmia atacamensis* domina de manera solitaria. Esta unidad se encuentra al final del trazado de la LTE, hacia la ruta B-55, en donde el área muestra caracteres más desérticos que las anteriores.

Su cobertura es cercana al 25% (muy clara), con alturas cercanas al metro (media).

En la siguiente imagen, se ejemplifica esta unidad vegetacional y su ambiente de desarrollo.

Ilustración 1-22: unidad vegetacional 27, desarrollándose
sobre una quebrada angosta, ambiente único del área
más desértica del sector oriente del trazado



Las densidades de las especies presentes en las distintas unidades vegetacionales se detallan en la

siguiente Tabla.

Las superficies de las unidades descritas se detallan en el Apéndice 2 del estudio y la georeferenciación de las parcelas para la cuantificación de las especies presentes en las unidades vegetacionales se muestra en Apéndice 4.

De manera de caracterizar de mejor manera el área, se señalan otros aspectos de la matriz del territorio por donde será establecido el trazado eléctrico, los cuales son los hallazgos de flora aislada. Estos hallazgos eventuales en el área se destacan, ya que conforman el paisaje total del lugar y son especies solitarias o pequeños grupos, muchas veces desarrollándose en lugares planos o pequeñas cuencas del área. A continuación, se señalan estos hallazgos.

Tabla 1-10. Detalle de los hallazgos detectados en el área de influencia del Proyecto LTE
Parinas – S/E Monte Mina

PUNTO GPS	HALLAZGO	OBSERVACIONES
024	Cistanthe salsoloides	1 ejemplar rastrojo
025	Cistanthe salsoloides	50 ejemplares rastrojo
026	Cistanthe salsoloides	30 ejemplares rastrojo
027	Cistanthe salsoloides	10 ejemplares rastrojo mayoritariamente
028	Cistanthe salsoloides	2 ejemplares rastrojo
111	Cistanthe salsoloides	8 ejemplares
032	Nolana sessiliflora	1 ejemplar
034	Cistanthe salsoloides	1 ejemplar rastrojo
197	Malesherbia deserticola	1 ejemplar
211	Senecio haenkei, Adesmia hystrix, Cistanthe salsoloides, Neuontobotrys tarapacana, Malesherbia deserticola	Agrupación
215	Senecio haenkei, Adesmia hystrix	Agrupación
217	Malesherbia lactea	1 ejemplar en rastrojo
221	Senecio haenkei, Adesmia hystrix	1 ejemplar de cada especie
222	Senecio haenkei, Adesmia hystrix	Agrupación
223	Adesmia hystrix, Senecio haenkei	Agrupación
225	Adesmia hystrix, Cistanthe salsoloides	1 ejemplar de cada especie

PUNTO GPS	HALLAZGO	OBSERVACIONES
227	Cistanthe salsoloides, Cistanthe celosioides, Adesmia atacamensis, Senecio haenkei, Adesmia hystrix	Agrupación
228	Senecio haenkei, Cistanthe celosioides	1 ejemplar de cada especie
229	Senecio haenkei	1 ejemplar
231	Senecio haenkei	2 ejemplares
234	Senecio haenkei, Adesmia hystrix	10 ejemplares, 6 ejemplares
235	Oxalis eremobia, Adesmia hystrix, Senecio haenkei	Agrupación
236	Oxalis eremobia	Agrupación
038	Senecio haenkei, Adesmia atacamensis	3 ejemplares, 1 ejemplar
236	Malesherbia lactea, Senecio haenkei, Adesmia hystrix	Agrupación
237	Senecio haenkei	1 ejemplar
238	Senecio haenkei, Adesmia hystrix, Oxalis eremobia	Agrupación
242	Cistanthe celosioides	10 ejemplares
243	Adesmia hystrix, Oxalis eremobia	Agrupación
040	Adesmia hystrix, Cistanthe celosioides, Senecio haenkei, Malesherbia deserticola	Agrupación
244	Senecio haenkei, Montiopsis sp, Oxalis eremobia	1 ejemplar, agrupación rastrojo
041	Oxalis eremobia	Agrupación
246	Oxalis eremobia	Agrupación
247	Adesmia hystrix, Cistanthe celosioides, Senecio haenkei, Oxalis eremobia	Agrupación
248	Cistanthe celosioides , Oxalis eremobia	1 ejemplar, agrupación rastrojo
249	Senecio haenkei, Oxalis eremobia	1 ejemplar, agrupación rastrojo
250	Senecio haenkei, Montiopsis sp, Oxalis eremobia	Agrupación
251	Oxalis eremobia	Agrupación
252	Senecio haenkei, Adesmia hystrix, Oxalis eremobia	Agrupación
253	Oxalis eremobia	Agrupación

PUNTO GPS	HALLAZGO	OBSERVACIONES
256	Senecio haenkei, Cistanthe celosioides, Adesmia atacamensis	1 ejemplar, agrupación rastroy, 1 ejemplar
263	Senecio haenkei	1 ejemplar
264	Oxalis eremobia	Agrupación rastroy
266	Adesmia atacamensis	1 ejemplar
FUENTE: Elaboración propia, 2020.		

En las siguientes imágenes se ejemplifican estos hallazgos.

Ilustración 1-23: Ejemplar solitario de
Cistanthe salsoloides, en el sector de
pampas desérticas que recorre la LTE. UTM
WGS 84 19J: 435.156; 7.264.074.



Ilustración 1-24: Ejemplar de Nolana
sessiliflora creciendo de manera solitaria en
el área. UTM WGS 84 19J: 460.180;
7.280.559



Ilustración 1-25: Grupo de ejemplares
Senecio haenkei y *Adesmia hystrix*. UTM
WGS 84 19J: 494.126; 7.292.444.



Ilustración 1-26: Ejemplares solitarios de
Senecio haenkei y *Adesmia hystrix*. UTM
WGS 84 19J: 499.498; 7.298.902



Ilustración 1-27: Ejemplares en rastrojo de
Oxalis eremobia en un área plana de la zona.
UTM WGS 84 19J: 512.475; 7.309.722.



Ilustración 1-28: ejemplar aislado de
Senecio haenkei, en el tramo final de la
Seccionadora Zaldívar- Andes. 516.187;
7.316.703



Las demás áreas que conforman la zona que atraviesa el trazado de la LTE Parinas- S/E Monte Mina son sectores desnudos. Estos son amplias zonas y son mayoritarios dentro del área de influencia del proyecto.

Si bien en ocasiones emergen taxa botánicas en los lugares desérticos, no responden a un patrón homogéneo como para determinar que corresponde a una formación vegetal. De esta manera y mediante imágenes se ejemplifica la fisonomía de estos sectores.

Ilustración 1-29: Sector sin vegetación ni
flora aislada, sobre las pampas desérticas
del poniente, cercano a la Ruta 5N. UTM
WGS 84 19J: 421.722; 7.257.933.



Ilustración 1-30: Otro sector de las pampas
desérticas del poniente del trazado de la
LTE, sin hallazgos de flora. UTM WGS 84 19J:
441.718; 7.268.146



Ilustración 1-31: Otro sector llano, antes de
la zona marcadas por avenidas aluvionales.
UTM WGS 84 19J: 450.449; 7.273.796.



Ilustración 1-32: Sector plano al oriente del
trazado, sin hallazgos de flora. UTM WGS 84
19J: 496.775; 7.295.720



Ilustración 1-33: Sector desértico del oriente del trazado, sin ningún tipo de flora ni vegetación. UTM WGS 84 19J: 501.809; 7.301.325.



Ilustración 1-34: Tramo final del trazado Zaldívar- Andes, sector plano sin ningún tipo de hallazgos. UTM WGS 84 19J: 514.852; 7.320.532



A modo de resumen se detalla en la siguiente tabla las distintas situaciones que poseen los sectores del proyecto.

Tabla 1-11. Sectores del proyecto y sus distintas situaciones

SECTORES DEL PROYECTO	SITUACIONES		
	SECTORES DESNUDOS	SECTORES DESNUDOS CON VEGETACIÓN AISLADA	UNIDADES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL PROYECTO
LTE Parinas- S/E Monte Mina	X	X	UV 1, UV 2, UV 3, UV 4, UV 5, UV 6, UV 7, UV 8, UV 9, UV 10, UV 11, UV 12, UV 13, UV 14, UV 15, UV 16, UV 17, UV 18, UV 19, UV 20, UV 21, UV 22, UV 23, UV 24, UV 25 y UV 26
Subestación Monte Mina- Campamento e Instalación de Faenas	X	-----	-----
Seccionadora Zaldívar- Andes	X	X	UV 27

FUENTE: Elaboración propia, 2022



Flora

Los resultados en cuanto a flora vascular del área se expresan en la siguiente Tabla, de acuerdo a las campañas realizadas entre los días 19 a 22 de agosto de 2020, estación de invierno y 12 y 17 de enero de 2021, estación de verano en el Área de Influencia del Proyecto.

Las taxa botánicas detectadas, se detallan, destacando la División taxonómica, la clase, familia, especie, autor, nombre común, origen, categoría de conservación y forma y/o hábito de crecimiento. A continuación, se presenta el listado florístico de las especies registradas en el Área de Influencia del Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Parinas- S/E Monte Mina y obras Anexas.

Tabla 1-12: Listado florístico del área de Influencia de Proyecto

DIVISIÓN					
CLASE					
FAMILIA					
Especie Autor		Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	Categoría de conservación
PINOPHYTA					
GNETOPSIDA					
EPHEDRACEAE					
1	Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd.	Pingo pingo	Nativa	Arbusto	SC
MAGNOLIOPHYTA					
MAGNOLIOPSIDA					
ASTERACEAE					
2	Senecio haenkei DC.	SN	Nativa	Subarbusto	SC
BRASSICACEAE					
3	Neuontobotrys tarapacana (Phil.) Al-Shehbaz	Kamatokamata	Nativa	Herbácea perenne	SC
FABACEAE					
4	Adesmia atacamensis Phil.	Allaval, jarilla, pasto de guanaco	Nativa (E)	Arbusto	SC
5	Adesmia hystrix Phil.	Varilla	Nativa (E)	Arbusto	SC
MALPIGHIACEAE					

DIVISIÓN					
CLASE					
FAMILIA					
Especie Autor	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	Categoría de conservación	
6	Dinemandra ericoides A.Juss	Té de burro, té bravo	Nativa (E)	Subarbusto	SC
MALVACEAE					
7	Cristaria gracilis Gay.	Malvilla	Nativa	Herbácea anual	SC
MONTIACEAE					
8	Cistanthe arancioana Peralta	Doquilla	Nativa (E)	Herbácea anual	SC
9	Cistanthe salsoloides (Barnéoud) Carolin ex Herschk* (rastroy)	Quiaca, basal	Nativa	Herbácea anual	SC
10	Cistanthe celosioides (Phil.) Carolin ex Herskovitz (rastroy)*	Basal	Nativa	Herbácea anual	SC
OXALIDACEAE					
11	Oxalis eremobia Phil.**	Vinagrillo	Nativa (E)	Herbácea perenne	SC
PASSIFLORACEAE					
12	Malesherbia deserticola Phil. (mayoritariamente rastroy)	Piojillo	Nativa (E)	Subarbusto	SC
13	Malesherbia lactea Phil. (mayoritariamente rastroy)	Piojillo	Nativa	Herbácea perenne	SC
SOLANACEAE					
14	Nolana sessiliflora Phil.	Sosa	Nativa (E)	Herbácea anual	SC

Leyenda:

SC: Sin categoría de conservación, SN: Sin nombre común

*Las especies del género Cistanthe, según algunos autores las identifican como perennes. Por lo observado tienen un comportamiento facultativo o bienales, de acuerdo a las condiciones ambientales.

**Oxalis eremobia fue detectada en la estación de verano en estado vegetativo y floración. En la estación anterior solo existía rastroy de la especie.

FUENTE: Elaboración propia, 2022

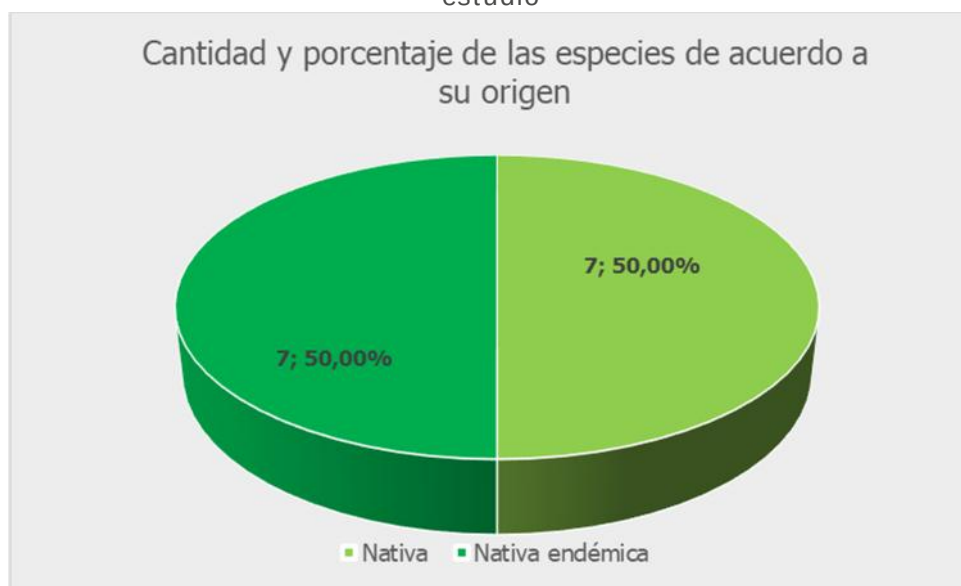


En el Apéndice 5, se muestran fotografías de las especies detectadas en el área de influencia del proyecto.

De acuerdo al listado florístico del estudio y a la prospección realizada en la estación invierno de 2020 y verano 2021, en el área de estudio, se detectaron 14 taxa de flora vascular, de las cuales siete (7) fueron identificadas como nativas (50,00%) y siete (7) (50,00%) son nativas endémicas.

En el siguiente Figura, se detalla el origen de las especies detectadas en el área prospectada del proyecto LTE Parinas- S/E Monte Mina.

Figura 1-3: Cantidad y porcentaje de las especies de acuerdo con su origen en el área de estudio

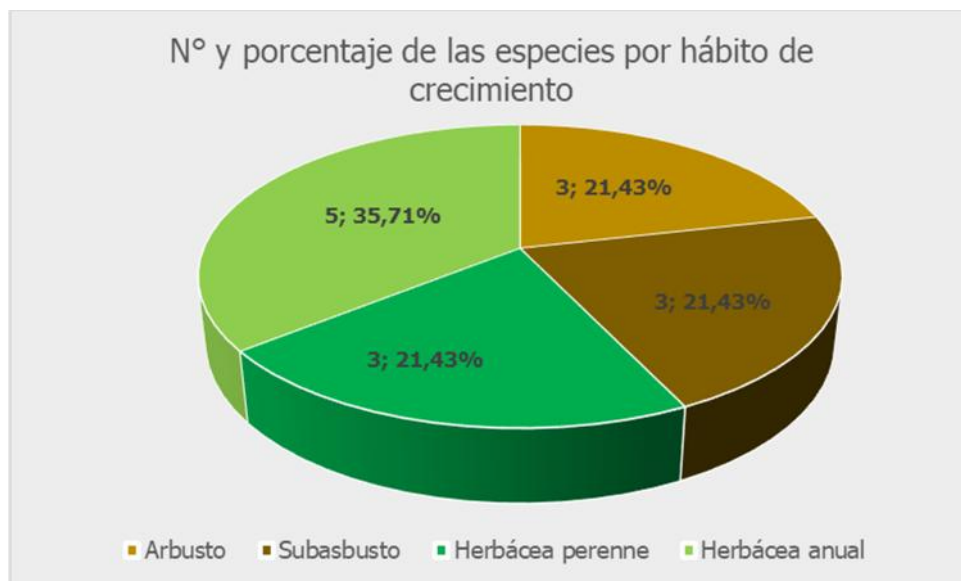


FUENTE: Elaboración propia, 2022



En cuanto a la forma de vida o hábito de crecimiento, tres (3) especies corresponden a arbustos (21,43%), tres (3) son subarbustos (21,43%), tres (3) son herbáceas perennes (21,43%) y cinco (5) son herbáceas anuales (35,71%). En la siguiente figura se detalla el número y porcentaje por hábito de crecimiento.

Figura 1-4: Número y porcentaje por hábito de crecimiento

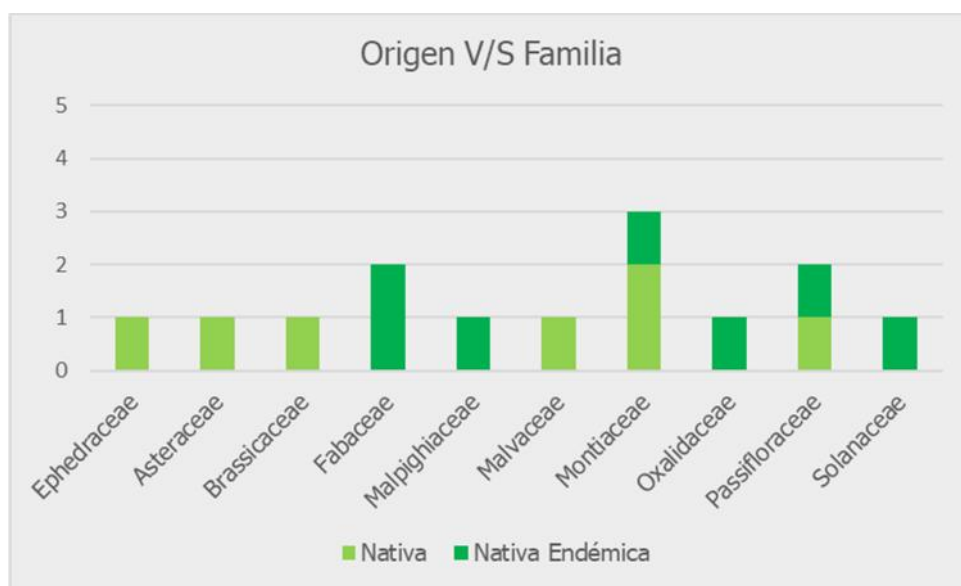


FUENTE: Elaboración propia, 2022



En cuanto a las familias, se detectaron 10, con 10 géneros distintos. Las familias más representadas corresponden a: Montiaceae con tres (3) taxa, Fabaceae y Passifloraceae con dos (2) especies. En la Figura 1-5, se muestra la cantidad de especies según su origen y familia.

Figura 1-5: Origen v/s Familia de las especies del área de estudio



FUENTE: Elaboración propia, 2022



De acuerdo a la revisión de la legislación actual, 16 Decretos Supremos MINSEGPRES y del Ministerio

del Medio Ambiente, Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Listado Nacional) (Benoit, 1998), en el área no se detectaron especies en alguna categoría de conservación.

En el Apéndice 3 del informe se entrega los resultados de la metodología de Braun- Blanquet de Abundancia Relativa del área de estudio. En esta tabla se destacan las especies por punto de muestreo, de manera resumida solo a las unidades muestrales en donde se detectó vegetación. Los puntos no señalados corresponden a unidades muestrales vacías o sin hallazgos de flora o unidades vegetacionales.

El Decreto Supremo 68/2009 de Ministerio de Agricultura, no es aplicable al no existir especies de este decreto en el área de proyecto.

La Frecuencia Relativa de las especies detectadas, se realizó considerando 243 puntos de muestreo (transectos) y hallazgos de la zona.

En la siguiente tabla, se detalla la Frecuencia Relativa de las especies detectadas del proyecto.

Tabla 1-13: Frecuencia Relativa de las especies registrada en el área del proyecto LTE Parinas-S/E Monte Mina.

N°	ESPECIE	FRECUENCIA RELATIVA %
1	Senecio haenkei	17,70
2	Cistanthe salsoloides	14,81
3	Adesmia hystrix	12,76
4	Cistanthe celosioides	10,29
5	Dinemandra ericoides	9,47
6	Cistanthe arancioana	9,05
7	Oxalis eremobia	8,23
8	Adesmia atacamensis	6,17
9	Malesherbia deserticola	6,17
10	Nolana sessiliflora	3,70
11	Malesherbia lactea	3,70
12	Ephedra americana	2,88
13	Cristaria gracilis	2,06
14	Neuontobotrys tarapacana	1,23

N°	ESPECIE	FRECUENCIA RELATIVA %
FUENTE: Elaboración propia, 2022		

Al hacer un análisis de singularidades y de acuerdo a la Guía de Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA, 2015, las mayores singularidades de la flora corresponden al endemismo de las especies, siete (7) de ellas lo son con un 50,00% del total de especies del listado florístico, un valor alto para la zona.

Singularidad especial es el escaso y limitado listado florístico, considerando la superficie que cubre el trazado y los distintos pisos vegetacionales que este cruza. Además, a eso hay que registrar que las unidades vegetacionales detectadas son reducidas en superficie en general y se definieron de esta manera por las condiciones que esta muestra y lo disímil de estas áreas al general del lugar, que más bien es desértico y desnudo.

Hay sectores que se indicaron como unidades vegetacionales más bien por ambientes, compuestos por múltiples quebradas que albergan especies vegetales comunes, siendo en general una matriz desértica que solo en estos sectores existe vida vegetal.

Las unidades vegetacionales son pobres en riqueza florística, muchas de ellas conformadas por tres (3) o cuatro (4) especies, en la estación en donde se hizo la prospección, situación singular por no decir lo menos, sin dejar de lado el ambiente en que se desarrollan. Esto en la prospección de verano no cambió, no detectándose nuevas taxa de flora nativa.

En cuanto a la distribución de las especies, en general, poseen una amplia distribución nacionales, sobre todo en el norte del país, en donde cuatro (4) especies se desarrollan entre la Región de Arica y Parinacota y Coquimbo; Malesherbia (2) y Nolana sessiliflora se detectan en dos (2) regiones (Antofagasta y Atacama) y la con menor distribución corresponde a Cistanthe arancioana, solo registrada en la Región de Antofagasta. Esta es una singularidad importante, pero de alguna manera relativa, ya que se distribuye sobre amplios sectores desérticos que la región posee.

De manera de complementar la información antes señalada se muestra en la siguiente Tabla la distribución de las especies detectadas en el área de influencia del proyecto.

Tabla 1-14: Detalle de la distribución de las especies detectadas en el AI del proyecto

ESPECIE	DISTRIBUCIÓN	TOTAL DE REGIONES EN QUE SE ENCUENTRA PRESENTE
Cistanthe salsoloides	Arica y Parinacota a Coquimbo	5
Senecio haenkei DC.	Antofagasta a Coquimbo	3
Adesmia hystrix	Antofagasta a Coquimbo	3

ESPECIE	DISTRIBUCIÓN	TOTAL DE REGIONES EN QUE SE ENCUENTRA PRESENTE
<i>Cistanthe arancioana</i>	Antofagasta	1
<i>Oxalis eremobia</i>	Antofagasta y Atacama	2
<i>Adesmia atacamensis</i>	Arica y Parinacota a Coquimbo	5
<i>Cistanthe celosioides</i>	Arica y Parinacota a Atacama	4
<i>Dinemandra ericoides</i>	Tarapacá a Atacama	3
<i>Nolana sessiliflora</i>	Antofagasta a Atacama	2
<i>Malesherbia lactea</i>	Antofagasta a Atacama	2
<i>Cristaria gracilis</i>	Arica y Parinacota a Coquimbo	5
<i>Neuontobotrys tarapacana</i>	Arica y Parinacota a Atacama	4
<i>Ephedra americana</i>	Arica y Parinacota a Coquimbo	5
<i>Malesherbia deserticola</i>	Antofagasta a Atacama	2

FUENTE: Elaboración propia, 2022



Cuestión de análisis especial es la singularidad de la fisiología de estas especies, muchas de ellas con adaptaciones especiales para soportar la inclemencia del clima, como minimización de la evapotranspiración, sistemas radiculares poderosos y anchos, cubiertas pilosas o cerosas, caducifoleidad adaptativa, estructuras almacenadoras de agua, alta presión osmótica, lo que les permite extraer agua de suelos muy secos, además de estrategias reproductivas y dinámicas adaptadas a bonanzas climáticas, que son distanciadas en el tiempo.

En cuanto al lugar físico, se puede nombrar grandes singularidades, como es la aridez extrema, aportes de agua alejadas en el tiempo, incluso por décadas, sustratos pobres y salinos. Tema especial es la distancia del área a la costa, que impide aportes de humedad del mar hacia el interior, sumado además a todo esto la gran amplitud térmica que existe en estas áreas, con días calurosos, sobre los 20° y noches frías con grados bajo cero.

De manera de complementaria y resumida se analizan los criterios de singularidades para la vegetación, de acuerdo a CONAF, 2014 (ver siguiente Tabla).

Tabla 1-15. Criterios de singularidades para la vegetación, de acuerdo con CONAF (2015)

CRITERIO	APLICA	NO APLICA
1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		x
2. Presencia de formaciones vegetacionales relictuales		x
3. Presencia de formaciones vegetacionales reliquias		x
4. Presencia de formaciones vegetacionales remanentes		x
5. Presencia de formaciones vegetacionales frágiles	x	
6. Presencia de bosque nativo de preservación		x
7. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		x
8. Actividad en o colindante con áreas de protección oficial		x
9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		x
10. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		x
11. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		x

FUENTE: Elaboración propia a partir de CONAF, 2015



La fundamentación del análisis presentado se detalla a continuación:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional: Si bien las formaciones presentes en el áreas son escasas y adecuadas a condiciones puntuales dadas por el ambiente en que se desarrollan, estas mismas formaciones es posible observarlas a lo largo de todo el Desierto de Atacama, sobre los pisos que configura el Desierto absoluto y sus variaciones, por lo cual y analizando la distribución de las especies, estas se encuentran en al menos tres (3) regiones, por lo que se puede inferir que no son escasas, únicas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetacionales relictuales: No es aplicable el concepto para el área que cruza la Línea de Transmisión Eléctrica.
3. Presencia de formaciones vegetacionales reliquias: en el área no existen este tipo de formaciones vegetales
4. Presencia de formaciones vegetacionales remanentes: No se reconoce en el área de influencia vegetación de características remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetacionales frágiles: Las unidades vegetales arbustivas detectadas, pueden ser señaladas como frágiles, sobre todo por el tipo de ambiente en que se desarrollan y la dinámica

de reproducción y desarrollo que poseen. El cambio climático no les favorable a estas formaciones de ninguna manera, principalmente por poseer fisiologías que se mantienen al límite por las condiciones ambientales dominantes.

6. Presencia de bosque nativo de preservación: No aplica para la zona en que se desarrolla el proyecto.

7. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales: No aplica. El proyecto se encuentra fuera de cualquier sitio prioritario de conservación o colindante a ellos.

8. Actividad en o colindante con áreas de protección oficial: No aplica.

9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas: El área de influencia no se inserta en áreas protegidas privadas. No aplica

10. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378): El área de influencia no se inserta en áreas protegidas (Ley N° 18.378)

11. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales: No aplica.

En cuanto a los criterios de análisis para flora, se detallan en la Tabla siguiente:

Tabla 1-16. Criterios de análisis de singularidad para la flora

CRITERIO	APLICA	NO APLICA
1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación:		x
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		x
3. Presencia de especies endémicas	x	
4. Presencia de especies de distribución restringida	x	
5. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		x
6. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		x
7. Otras singularidades		x

FUENTE: Elaboración propia a partir de CONAF, 2015



La fundamentación del análisis de flora presentado se detalla a continuación:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación: En el área de influencia no se detectaron especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales: No aplica.

3. Presencia de especies endémicas: El lugar existen siete (7) especies endémicas, que corresponden a las señaladas en la siguiente Tabla

Tabla 1-17. Especies vegetales endémicas

N°	ESPECIE	NOMBRE COMÚN
1	<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	Allaval, jarilla, pasto de guanaco
2	<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	Varilla
3	<i>Adesmia hystrix</i> Phil.	Té de burro, té bravo
4	<i>Cristaria gracilis</i> Gay.	Malvilla
5	<i>Cistanthe arancioana</i> Peralta	Doquilla
6	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Herschk	Quiaca, basal
7	<i>Oxalis eremobia</i> Phil.	Vinagrillo

FUENTE: Elaboración propia, 2022



4. Presencia de especies de distribución restringida: La especie *Cistanthe arancioana* es la única especie con distribución regional del área, sin embargo, se encuentra distribuida a lo largo de toda la Región de Antofagasta, en sectores desérticos y no solo en algún lugar reducido de la región.

5. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie: Ninguna de las especies se encuentra en el límite de su distribución geográfica (latitudinal).

6. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie: Ninguna de las especies se ubica en el límite altitudinal de acuerdo a la bibliografía consultada.

7. Otras singularidades: Otras singularidades del área que no hayan sido señaladas no existen.

La Fenología básica que se detalla en la siguiente tabla, corresponde a la recopilación de información efectuada en terreno en la estación de invierno del año 2020 y verano del año 2021, en ella se detalla la fenología básica y más observada dentro de las especies detectadas. Se señala esto, ya que en ocasiones la floración por ejemplo es errática en estos ambientes y algunas especies se encuentran en distintas fases fenológicas en una misma estación o época del año.

Los estados fenológicos utilizados se detallan en el capítulo de metodología respectivo a la fenología de las especies.

En la siguiente Tabla, se detalla la fenología de las especies detectadas en el área de influencia del proyecto.

Tabla 1-18. Fenología básica de las especies detectadas en el área de estudio

N°	ESPECIE	INVIERNO	VERANO
1	<i>Adesmia atacamensis</i>	Veg.	Veg.
2	<i>Adesmia hystrix</i>	Veg.	Veg.
3	<i>Cistanthe arancioana</i>	Veg.	Veg. -Flor.
4	<i>Cistanthe celosioides</i>	Rastrojo (R.S.)	Rastrojo (R.S.)
5	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Rastrojo (R.S.)	Rastrojo (R.S.)
6	<i>Cristaria gracilis</i>	Veg.	Rastrojo (R.S.)
7	<i>Dinemandra ericoides</i>	Veg. – Rastrojo	Rastrojo- Flor.
8	<i>Ephedra americana</i>	Veg.	Veg.
9	<i>Malesherbia deserticola</i>	Rastrojo	Flor.
10	<i>Malesherbia lactea</i>	Rastrojo	Flor.
11	<i>Oxalis eremobia</i>	Rastrojo	Flor.
12	<i>Neuontobotrys tarapacana</i>	Veg.- Fruct.	Veg.- Flor.
13	<i>Nolana sessiliflora</i>	Veg.	Rastrojo (R.S.)
14	<i>Senecio haenkei</i>	Veg.	Veg.-Flor.

FUENTE: Elaboración propia, 2022



Al considerar la cercanía del proyecto con Áreas Silvestres Protegidas por el Estado y sus categorías, se puede asegurar que el área no intercepta ningún área protegida, ni tampoco Sitios Prioritarios para la conservación de la Región de Antofagasta.

En la siguiente Tabla, se detallan las distancias del proyecto a las distintas unidades del SNASPE y Sitios Prioritarios de Conservación, tanto nacionales (Ley 19.300 art. 11, letra d), como estrategias regionales de conservación.

Tabla 1-19: Distancias del proyecto a las distintas unidades del SNASPE y Sitios Prioritarios de Conservación (SPC)

UNIDAD DE CONSERVACIÓN	DISTANCIA A LTE (PUNTO MEDIO)
Parque Nacional Morro Moreno	174 km hacia el NO
Parque Nacional Pan de Azúcar	225 km hacia el SO
Parque Nacional Lluillallaco	65 km hacia el SE
Reserva Nacional La Chimba	150 km hacia el NO
Reserva Nacional Los Flamencos	232 km hacia el NE
Monumento Natural Paposo Norte y SPCER Costa de Paposo	127 km hacia el SO
Monumento Natural La Portada	161 km hacia el NO
SPC Desembocadura del Río Loa	352 km hacia el NO
SPC Oasis de Quillagua	320 km al N
SPC Península de Mejillones	206 km hacia el NO
SPC Laguna Lejía	200 km hacia el NE
SPC Salar de Aguas Calientes	248 km hacia el NE

FUENTE: Elaboración propia, 2022.



La caracterización en cuanto a la cuantificación de los elementos vegetales presentes en las unidades vegetacionales se expresa en la siguiente tabla. En ella se muestran las especies más importantes presentes y su cantidad (pl/ha) y altura promedio (cm) obtenida.

Tabla 1-20. Caracterización en cuanto a densidad y altura de los ejemplares observados por
unidad vegetacional descrita en el área del proyecto

N°	Unidad vegetacional	UV 1		UV 2		UV 3		UV 4		UV 5		UV 6	
	Especie	Pl/ha	H prom (cm)	Pl/ha	H prom (cm)	Pl/ha	H prom (cm)	Pl/ha	H prom (cm)	Pl/ha	H prom (cm)	Pl/ha	H prom (cm)
1	Adesmia atacamensis												
2	Adesmia hystrix												
3	Cistanthe arancioana							44,44	10,0				
4	Cistanthe celosioides												
5	Cistanthe salsoloides	6.267	10,2	666,7	25,7	44,44	20,0						
6	Cristaria gracilis							44,44	25,0				
7	Dinemandra ericoides									355,50	22,55	266,70	20,50
8	Ephedra americana												
9	Malesherbia deserticola												
10	Malesherbia lactea												
11	Neuontobotrys tarapacana												
12	Nolana sessiliflora					133	25,0	44,44	12,0	1.248,00	25,33	133,30	22,30
13	Oxalis eremobia												
14	Senecio haenkei												

N°	Unidad vegetacional	UV 7		UV 8		UV 9		UV 10		UV 11		UV 12	
	Especie	Pl/ha	H prom (cm)	Pl/ha	H prom (cm)	Pl/ha	H prom (cm)	Pl/ha	H prom (cm)	Pl/ha	H prom (cm)	Pl/ha	H prom (cm)
1	Adesmia atacamensis												
2	Adesmia hystrix											444,40	45,00
3	Cistanthe arancioana	44,44	21,20										
4	Cistanthe celosioides							1.200,00	18,00	250,00	16,20	44,44	17,00
5	Cistanthe salsoloides					50,00	22,30						
6	Cristaria gracilis					800,00	32,86						
7	Dinemandra ericoides	44,44	22,20	6,25	20,00	100,00	16,00						
8	Ephedra americana									12,50	1,50		
9	Malesherbia deserticola					100,00	15,00			50,00	16,50	755,60	16,67
10	Malesherbia lactea												
11	Neuontobotrys tarapacana												
12	Nolana sessiliflora	133,30	23,50										
13	Oxalis eremobia												
14	Senecio haenkei							150,00	28,75	100,00	25,60	44,44	26,20

N°	Unidad vegetacional	UV 13		UV 14		UV 15		UV 16		UV 17		UV 18	
	Especie	Pl/ha	H prom (cm)	Pl/ha	H prom (cm)	Pl/ha	H prom (cm)	Pl/ha	H prom (cm)	Pl/ha	H prom (cm)	Pl/ha	H prom (cm)
1	Adesmia atacamensis												
2	Adesmia hystrix	44,44	40,00					177,80	42,00	444,40	60,00	177,80	38,33
3	Cistanthe arancioana												
4	Cistanthe celosioides	222,20	16,50	1.600,00	16,10	1.333,00	12,33	1.111,00	15,80				
5	Cistanthe salsoloides												
6	Cristaria gracilis												
7	Dinemandra ericoides												
8	Ephedra americana							44,40	1,40				
9	Malesherbia deserticola					6,25	15,20	444,40	15,40				
10	Malesherbia lactea	133,30	15,20										
11	Neuontobotrys tarapacana												
12	Nolana sessiliflora												
13	Oxalis eremobia												
14	Senecio haenkei	44,44	25,20					666,70	24,80	2.578,00	20,00	2.889,00	19,00

N°	Unidad vegetacional	UV 19		UV 20		UV 21		UV 22		UV 23		UV 24	
	Especie	PI/ha	H prom (cm)	PI/ha	H prom (cm)	PI/ha	H prom (cm)	PI/ha	H prom (cm)	PI/ha	H prom (cm)	PI/ha	H prom (cm)
1	Adesmia atacamensis												
2	Adesmia hystrix	1.289,00	50,00	5.511,00	32,67	2.978,00	43,67	100,00	42,30	44,44	60,00	1.289,00	58,50
3	Cistanthe arancioana												
4	Cistanthe celosioides	88,89	15,00							755,60	15,50		
5	Cistanthe salsoloides												
6	Cristaria gracilis												
7	Dinemandra ericoides												
8	Ephedra americana												
9	Malesherbia deserticola											44,44	16,20
10	Malesherbia lactea											44,44	14,10
11	Neuontobotrys tarapacana	133,30	35,00			2.933,00	32,00						
12	Nolana sessiliflora												
13	Oxalis eremobia									133,30	12,50	88,89	13,00
14	Senecio haenkei	1.511,00	30,00	711,10	36,67	2.844,00	20,67	275,00	25,20	1.422,00	34,00	800,00	32,20

N°	Unidad vegetacional	UV 25		UV 26		UV 27	
	Especie	PI/ha	H prom (cm)	PI/ha	H prom (cm)	PI/ha	H prom (cm)
1	Adesmia atacamensis	1.867,00	41,00	266,70	66,67	1.822,00	51,67
2	Adesmia hystrix			1.644,00	59,00		
3	Cistanthe arancioana						
4	Cistanthe celosioides						
5	Cistanthe salsoloides						
6	Cristaria gracilis						
7	Dinemandra ericoides						
8	Ephedra americana						
9	Malesherbia deserticola						
10	Malesherbia lactea						
11	Neuontobotrys tarapacana						
12	Nolana sessiliflora						
13	Oxalis eremobia	222,20	12,50				
14	Senecio haenkei	177,80	28,00	44,40	42,20	88,89	28,50

FUENTE: Elaboración propia, 2022



1.1.2.5 Conclusiones

- El proyecto de acuerdo con Gajardo (1994), se desarrolla en dos (2) regiones biogeográficas que son: la Región Ecológica del Desierto y la Región de la Estepa Altoandina, la primera con las Subregiones del Desierto Absoluto y Desierto Andino; y la segunda con la Subregión del Altiplano y la Puna. En cuanto a las formaciones específicas en que se encuentra están: formaciones del Desierto Interior de Taltal, Desierto de los Aluviones, las del Desierto Montano de la Cordillera de Domeyko y las formaciones de la Estepa Desértica de los Salares Andinos.
- De acuerdo con lo señalado por Luebert y Pliscoff (2018) el área del Proyecto se encuentra ocupando cuatro (4) pisos vegetacionales y corresponden a: Desierto tropical interior con vegetación escasa, Matorral bajo desértico tropical interior de Nolana leptophylla y Cistanthe salsoloides, Matorral bajo desértico tropical interior de Adesmia atacamensis y Cistanthe salsoloides y Matorral bajo desértico tropical andino de Atriplex imbricata y Acantholippia deserticola.
- Considerando la campaña realizada en la estación de invierno de 2020 y verano del 2021, se puede destacar que los pisos vegetacionales descritos por los autores nacionales de alguna



manera concuerdan de buena forma sobre el territorio en donde se enmarca el proyecto, sin embargo, las especies sobre todo en el territorio de más al oriente, en donde finaliza la LTE, cambian de alguna manera en sus componentes. La primera parte del trazado, al poniente, va sobre las pampas desérticas, que corresponden a amplios sectores llanos carentes de vida vegetal: luego cercano a los 2.300 msnm, se inserta sobre lo que se denomina Desierto de los aluviones, la cual es una zona que recibe de manera marginal las avenidas de agua o lluvias marginales del invierno altiplánico, fenómeno que permite el desarrollo de flora y formaciones vegetacionales desérticas. El último tramo al oriente se inserta en lo denominado Estepa desértica de los Salares andinos, que, si bien es el primer tramo de este piso, aparecen ejemplares arbustivos dominando en las quebradas desérticas del área y conformando unidades vegetacionales desérticas. Todas muy reducidas en superficie y muchas veces confinadas solo a las quebradas o exposiciones favorables del área. Algunas unidades fueron definidas más por ambiente, que por presencia homogénea de tal o cual especie en el lugar.

- De manera resumida, el área que atraviesa el trazado de la LTE corresponde a una matriz desértica, que muestra flora aislada en algunos tramos y formaciones vegetales de muy escasa cobertura y baja altura, sobre todo en quebradas. Estas unidades aumentan de alguna manera en riqueza florística y altura de sus componentes, de poniente a oriente. Siempre sobre amplios sectores sin vegetación.
- Las formaciones más comunes son integradas por *Cistanthe salsoloides*, en los primeros tramos del poniente de la LTE Parinas- Monte Mina, para ir sumando especies como *Dinemandra ericoides*, *Cistanthe arancioana* en los sectores con signos aluvionales. En la parte más oriente, emerge de manera dominante en las formaciones *Adesmia hystrix* en conjunto con *Senecio haenkei*, para terminar en la zona cercana a la ruta B-55 con presencia de formaciones de *Adesmia atacamensis*. Todo lo anterior y mayoritariamente sobre quebradas desérticas.
- De acuerdo al listado florístico del estudio y a la prospección realizada en la estación invierno de 2020 y verano de 2021, en el área de estudio, se detectaron 14 taxa de flora vascular, de las cuales siete (7) fueron identificadas como nativas (50%%), siete (7) (50%%) como nativas endémicas.
- En cuanto a la forma de vida o hábito de crecimiento, tres (3) especies corresponden a arbustos (21,43%), tres (3) son subarbustos (21,43%), tres (3) son herbáceas perennes (21,43%) y cinco (5) son herbáceas anuales (35,71%).
- En cuanto a las familias, se detectaron 10, con 10 géneros distintos. Las familias más representadas corresponden a: *Montiaceae* con tres (3) taxa, *Fabaceae* y *Passifloraceae* con dos (2) especies.
- Existe un alto número de especies endémicas en el área, las que suman siete (7) taxa, con un 50,00% del total de especies detectadas.

- No se identificaron especies pteridophytas, geófitas, ni tampoco cactáceas.
- En cuanto a las especies con mayor aparición dentro de las transectas realizadas se encuentran *Senecio haenkei* (17,70%) *Cistanthe salsoloides* (14,81%), y *Adesmia hystrix* con un 12,76%.
- Las especies con menos detecciones dentro de los transectos son: *Nolana sessiliflora* 3,70%, *Malesherbia lactea* con un 3,70%, *Ephedra americana* 2,88%, *Cristaria gracilis* 2,06% y *Neuontobotrys tarapacana* con un 1,23%.
- No se detectaron especies alóctonas dentro del área prospectada.
- No existen dentro del área especies en categoría de conservación, de acuerdo con los 16 Decretos Supremos vigentes.
- De acuerdo con la revisión del Decreto Supremo N° 68/2009 (MINAGRI), no existen especies citadas en este texto legal.
- No es aplicable para el área la Ley 20.283 sobre fomento y recuperación del bosque nativo, ni tampoco el DL 701/1974 MINAGRI (modificado por la ley 19.561/1998 MINAGRI).
- Las singularidades más importantes en la vegetación corresponden a la fragilidad de las formaciones vegetales arbustivas de zonas desérticas, las cuales con el cambio climático se ven amenazadas de manera importante, sobre todo por cambio de patrones de lluvia y aumento de las temperaturas promedio.
- En cuanto a las singularidades para la flora del área, se encuentra la presencia de especies endémicas en un porcentaje alto, siete (7) de las 14 especies detectadas poseen esta condición, un 50,00%.
- La distribución solo para la Región de Antofagasta de la especie *Cistanthe arancioana*, también puede considerarse como una singularidad destacable, sin embargo, se detecta de manera común sobre sectores desérticos de la región.
- Mayoritariamente las especies detectadas dentro del área de influencia del proyecto poseen una amplia distribución a nivel nacional, al menos en dos (2) regiones.
- Considerando el tipo de obra a ejecutar, la mayor intervención es provocado por caminos de acceso al área de obras y estructuras eléctricas. Las torres en forma puntual se encuentran utilizando los sectores altos del área, por lo cual los sitios de mayor interés botánico (quebradas desérticas) no se deben ver afectados por la ejecución de estas últimas obras.

- La artificialización del área puede ser considerada como media, debido a que presenta huellas y caminos en algunos sectores. Mayores infraestructuras cercanas por donde atraviesa el trazado no se observaron y los caminos o huellas corresponde a antiguas prospecciones mineras o sondeos.
- La zona de estudio no es colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad o alguno bajo protección oficial o colindante a área protegida privada. El más cercano es el Parque Nacional Lullailaco, distante a más de 65 km hacia el SE.
- La Línea de Base de Flora y Vegetación presente debe ser revisada en concordancia con la Lámina 1 (Lámina COT), en donde se grafican las unidades, hallazgos y unidades vegetacionales descritas.

1.1.2.6 Bibliografía

- AGEA Consultores- Colbún. Estudio de Línea de Base de Flora y Vegetación. Proyecto Parque Eólico Horizonte.
- AGEA Consultores- Colbún. Estudio de Línea de Base de Flora y Vegetación. Proyecto LAT Parque Eólico Horizonte.
- CABRERA, A. y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía N° 13, Serie Biología, OEA. 120 p.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2009. Resolución N° 586 de la Dirección Ejecutiva de CONAF: Aplicación del Libro rojo de la flora terrestre de Chile, de 1989, de la Corporación Nacional Forestal en relación a la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. 3 pp.
- ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- GOMES, C. y BRITO, J. 2015. Desert-adapted species are vulnerable to climate change: Insights from the warmest region on Earth. Global Ecology and Conservation 4 (2015) 369–379.
- IBEROLICA – MEDIO BIOTICO CONSULTORES. Estudio de Línea de Base de Flora y Vegetación. Proyecto ERNC y Parque Eólico Antofagasta. En proceso de estudio.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA. Gobierno de Chile. 98 p.
- LUEBERT, F. y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Promulgada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 29 del 26 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto supremo N° 52 del 29 de agosto de 2014; publicado en el diario Oficial el 26 de marzo de 2014.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario Oficial el 17 de julio de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo N° 16 del 3 de junio de 2016; publicado en el Diario Oficial el 16 de septiembre de 2016.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2018. Decreto Supremo N° 79 del 2 de agosto de 2018; publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre de 2018.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2020. Decreto Supremo N° 23 del 10 de julio de 2019; publicado en el Diario Oficial el 30 de julio de 2020.
- RIEDEMANN, P; G. ALDUNATE y S. TEILLIER. 2006. Flora nativa de valor ornamental: identificación y propagación. Chile zona norte. 404 pp.
- RODRIGUEZ ET AL. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430, 2018
- SERVIVIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2017. Gobierno de Chile. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 p.

APÉNDICE

Apéndice 05.01: Georeferenciación de los puntos de muestreo efectuados en el área de estudio (UTM WGS 84).

NÚMERO	GEORREFERENCIA		NÚMERO	GEORREFERENCIA	
	ESTE	NORTE		ESTE	NORTE
53	414.531	7.256.510	88	435.055	7.264.026
54	415.210	7.256.551	24	435.156	7.264.074
55	415.800	7.256.491	89	435.673	7.264.402
56	416.497	7.256.432	90	436.218	7.264.752
57	417.144	7.256.381	91	436.722	7.265.055
58	417.833	7.256.322	25	436.998	7.265.208
59	418.513	7.256.616	92	437.165	7.265.325
60	419.150	7.256.871	93	437.709	7.265.658
61	419.744	7.257.113	94	438.214	7.265.972
62	420.524	7.257.432	95	438.674	7.266.267
63	421.116	7.257.689	96	439.164	7.266.578
64	421.722	7.257.933	97	439.614	7.266.836
65	422.434	7.258.223	98	440.120	7.267.144
66	423.020	7.258.464	99	440.594	7.267.455
67	423.582	7.258.716	26	440.886	7.267.635
68	424.114	7.258.933	100	441.107	7.267.774
69	424.610	7.259.138	101	441.718	7.268.146
70	425.141	7.259.375	102	442.157	7.268.420
71	425.718	7.259.602	103	442.664	7.268.734
72	426.271	7.259.829	104	443.360	7.269.187
73	426.804	7.260.046	105	444.037	7.269.640
74	427.355	7.260.281	106	444.720	7.270.099
75	427.871	7.260.492	107	445.200	7.270.414

NÚMERO	GEORREGFERENCIA		NÚMERO	GEORREFERENCIA	
	ESTE	NORTE		ESTE	NORTE
76	428.414	7.260.718	108	445.751	7.270.798
77	428.931	7.260.921	27	446.084	7.270.971
78	429.417	7.261.127	109	446.382	7.271.212
79	429.990	7.261.377	28	446.704	7.271.436
80	430.544	7.261.603	110	446.832	7.271.501
81	431.225	7.261.895	111	447.152	7.271.710
82	431.772	7.262.113	112	447.658	7.272.058
83	432.352	7.262.355	113	448.079	7.272.341
84	432.872	7.262.662	114	448.467	7.272.590
85	433.464	7.263.041	115	448.878	7.272.843
86	433.940	7.263.328	116	449.285	7.273.095
87	434.490	7.263.676	117	449.633	7.273.299
29	449.736	7.273.328	149	463.499	7.282.975
118	450.008	7.273.534	150	463.860	7.283.254
119	450.449	7.273.796	151	464.279	7.283.541
120	450.864	7.274.052	152	464.676	7.283.826
121	451.252	7.274.283	153	465.076	7.284.129
122	451.637	7.274.524	154	465.452	7.284.390
123	452.055	7.274.763	155	465.878	7.284.700
124	452.434	7.275.000	156	466.258	7.284.975
125	452.795	7.275.239	157	466.654	7.285.264
126	453.294	7.275.612	158	467.018	7.285.520
127	453.827	7.275.995	159	467.420	7.285.818
128	454.294	7.276.326	160	467.703	7.286.013
129	454.770	7.276.679	161	468.036	7.286.256

NÚMERO	GEORREGFERENCIA		NÚMERO	GEORREFERENCIA	
	ESTE	NORTE		ESTE	NORTE
130	455.246	7.277.014	162	468.503	7.286.595
131	455.741	7.277.372	163	468.948	7.286.784
132	456.200	7.277.679	164	469.454	7.287.165
133	456.678	7.278.050	165	470.096	7.287.305
30	456.847	7.278.149	166	470.660	7.287.490
31	456.902	7.278.188	167	471.303	7.287.656
134	457.090	7.278.354	168	471.893	7.287.987
135	457.551	7.278.675	169	472.493	7.288.206
32	457.696	7.278.612	170	473.100	7.288.317
136	458.025	7.279.012	171	473.698	7.288.557
137	458.453	7.279.336	172	474.251	7.288.756
138	458.889	7.279.658	173	474.829	7.288.970
139	459.316	7.279.941	174	475.425	7.289.193
140	459.705	7.280.239	175	476.052	7.289.420
141	460.106	7.280.541	176	476.519	7.289.600
33	460.180	7.280.559	177	477.098	7.289.818
142	460.532	7.280.837	178	477.533	7.289.831
143	460.978	7.281.165	179	477.930	7.289.849
34	461.233	7.281.374	180	478.390	7.289.864
144	461.409	7.281.476	181	478.878	7.289.890
35	461.346	7.281.459	182	479.458	7.289.908
145	461.840	7.281.777	184	480.013	7.289.938
146	462.250	7.282.094	185	480.644	7.289.961
147	462.693	7.282.401	186	481.192	7.289.992
148	463.125	7.282.705	187	481.697	7.290.092

NÚMERO	GEORREGFERENCIA		NÚMERO	GEORREFERENCIA	
	ESTE	NORTE		ESTE	NORTE
188	482.328	7.290.037	222	498.274	7.297.585
189	482.826	7.290.028	223	498.751	7.298.131
190	483.339	7.290.026	224	499.111	7.298.502
191	484.047	7.290.019	225	499.498	7.298.902
192	484.620	7.290.126	226	499.813	7.299.233
193	485.158	7.290.059	227	500.274	7.299.692
194	485.729	7.290.084	228	500.918	7.300.401
195	486.323	7.290.074	229	501.386	7.300.880
196	486.871	7.290.109	230	501.809	7.301.325
197	487.453	7.290.111	231	502.267	7.301.809
198	488.052	7.290.088	232	502.689	7.302.265
199	488.603	7.289.991	233	503.154	7.302.753
200	489.179	7.290.132	234	503.647	7.303.277
201	489.783	7.290.078	37	503.748	7.303.454
202	490.360	7.290.084	235	504.087	7.303.733
203	490.872	7.289.977	38	504.230	7.303.945
204	491.422	7.290.103	237	504.991	7.304.692
205	491.998	7.290.120	236	504.562	7.304.245
206	492.356	7.290.445	238	505.693	7.304.943
207	492.776	7.290.806	239	506.360	7.305.196
275	492.402	7.290.538	240	506.983	7.305.413
276	492.677	7.290.777	241	507.576	7.305.624
208	493.142	7.291.222	242	508.199	7.305.860
48	493.379	7.291.540	243	508.866	7.306.391
209	493.462	7.291.628	39	508.545	7.306.047

NÚMERO	GEORREGFERENCIA		NÚMERO	GEORREFERENCIA	
	ESTE	NORTE		ESTE	NORTE
210	493.794	7.292.119	40	509.061	7.306.559
211	494.116	7.292.497	244	509.346	7.306.834
212	494.436	7.292.863	41	509.612	7.307.094
213	494.658	7.293.203	245	509.810	7.307.261
214	494.997	7.293.610	42	509.815	7.307.388
215	495.348	7.293.946	246	510.266	7.307.694
216	495.722	7.294.459	247	510.683	7.308.085
47	495.392	7.294.072	248	511.116	7.308.482
217	496.114	7.294.989	249	511.634	7.308.945
218	496.775	7.295.720	250	512.051	7.309.342
219	497.107	7.296.133	251	512.475	7.309.722
220	497.482	7.296.595	252	512.937	7.310.166
221	497.893	7.297.097	253	513.386	7.310.574
254	513.855	7.311.004	262	516.533	7.316.136
43	513.862	7.311.226	263	516.187	7.316.703
44	514.081	7.311.194	264	515.834	7.317.314
255	514.522	7.311.616	46	515.621	7.317.690
256	515.229	7.312.273	265	515.531	7.317.896
45	515.627	7.312.761	266	515.186	7.318.540
257	515.963	7.312.949	267	515.075	7.319.155
258	516.308	7.313.659	268	514.949	7.319.905
259	516.572	7.314.555	269	514.852	7.320.532
260	516.650	7.315.456	270	514.749	7.321.054
261	517.146	7.316.311			

Apéndice 05.02: Superficies de los sectores del proyecto

N° UV	SUPERFICIE (Ha)	N° UV	SUPERFICIE (Ha)
UV1	1,47	UV15	10,03
UV2	1,67	UV16	10,93
UV3	11,88	UV 17	1,49
UV4	43,68	UV 18	3,22
UV5	74,15	UV 19	4,28
UV6	10,02	UV 20	0,39
UV7	30,72	UV 21	4,02
UV8	67,27	UV 22	0,37
UV9	22,88	UV 23	1,63
UV10	8,64	UV 24	0,39
UV11	1,69	UV 25	1,4
UV12	4,25	UV 26	1,01
UV13	16,26	UV 27	0,13
UV14	17,85	ZD	1584,95
TOTAL	UV		351,72
TOTAL	ZD		1584,95

ZONAS	SUPERFICIE (Ha)
Buffer proyecto	1,936,67
UVs definidas	351,72
Áreas desnudas prospectadas	1.584,95



Apéndice 05.03: Metodología Braun- Blanquet resumida por unidad muestral con presencia de flora
(tabla filtrada descartando unidades desérticas sin hallazgos de flora)

	Especie	37	41	60	62	64	70	71	81	88	89	92	99	100	102	104	105	106	107	108	109	110	111	112
		024	025	027	028	111	117	029	127	030	031	032	033	142	034	035	145	146	147	148	149	150	151	152
1	Cistanthe salsoides	r	+	+	r	+	1	1	r	1	1			1	r	+	+	+	+	+	+	+	+	1
2	Nolana sessiliflora											r	r	1										r
3	Cistanthe arancioana														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Cristaria gracilis															r			r					
5	Dinemandra ericoides																							1
6	Senecio haenkei																							
7	Adesmia hystrix																							
8	Neuontobotrys tarapacana																							
9	Malesherbia lactea																							
10	Ephedra americana																							
11	Adesmia atacamensis																							
12	Cistanthe celosioides																							
13	Oxalis erembia																							
14	Malesherbia deserticola																							

	Especie	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	131	132	133	134	135	136
		153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	171	172	173	174	175	176
1	Cistanthe salsoides	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										r		
2	Nolana sessiliflora						r						+	r	r	r								
3	Cistanthe arancioana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			r	r								
4	Cristaria gracilis																		r	+	+			
5	Dinemandra ericoides	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	+		r	r	r	+	+	+	+	r	+	+
6	Senecio haenkei																					r	r	
7	Adesmia hystrix																							
8	Neuontobotrys tarapacana																							
9	Malesherbia lactea																		r					
10	Ephedra americana																							
11	Adesmia atacamensis																							
12	Cistanthe celosioides																					+	+	
13	Oxalis erembia																							
14	Malesherbia deserticola																			r	+	+	+	+

		144	145	150	151	152	153	154	155	156	166	167	168	170	173	174	176	177	178	179	180	184	185	186
	Especie	185	186	191	192	193	194	195	196	197	207	275	276	48	211	212	214	215	047	216	217	221	222	223
1	Cistanthe salsoloides														+	+								
2	Nolana sessiliflora																							
3	Cistanthe arancioana																							
4	Cristaria gracilis																							
5	Dinemandra ericoides																							
6	Senecio haenkei	+	+	r	r	r					+		+	1	+	+	1	1	1	1		+	+	+
7	Adesmia hystrix			r	r						1	+	1	1	+	+	1	1	1	1			+	+
8	Neuontobotrys tarapacana								r						r					r				
9	Malesherbia lactea			r	r	r	r								+	+					+			
10	Ephedra americana	+	+			r					r		r					r	r					
11	Adesmia atacamensis																	+	+			+		
12	Cistanthe celosioides			+	+	+		r	+	+	+		+					+	+					
13	Oxalis eremobia																							
14	Malesherbia deserticola	+	+	+		r	r	r		1	+		+											

		188	189	190	191	192	194	197	198	199	200	201	202	203	207	208	209	210	211	212	214	215	216	217
	Especie	225	226	227	228	229	231	234	037	235	038	236	237	238	242	039	243	040	244	041	042	246	247	248
1	Cistanthe salsoloides			+																				
2	Nolana sessiliflora																							
3	Cistanthe arancioana																							
4	Cristaria gracilis																							
5	Dinemandra ericoides																							
6	Senecio haenkei		1	+	+	r	+	+	1	+	+	+	+	+		1		+			1		+	
7	Adesmia hystrix	+	1	+				+	1	+		+		+		1	+	+			1		+	
8	Neuontobotrys tarapacana																							
9	Malesherbia lactea											+												
10	Ephedra americana																							
11	Adesmia atacamensis		+	+							+					+								
12	Cistanthe celosioides	r		+	+				+						+	+		+				+	+	
13	Oxalis eremobia								+	+		+		+			+		+	+	+	+	+	+
14	Malesherbia deserticola																	r			+			

		218	219	220	221	222	224	225	226	227	228	235	236	237	238	239
	Especie	249	250	251	252	253	043	044	255	256	045	263	264	046	265	266
1	Cistanthe salsoloides															
2	Nolana sessiliflora															
3	Cistanthe arancioana															
4	Cristaria gracilis															
5	Dinemandra ericoides															
6	Senecio haenkei	+	+		+		1	1		r	+	r				
7	Adesmia hystrix				+		1	1	1							
8	Neuontobotrys tarapacana															
9	Malesherbia lactea															
10	Ephedra americana															
11	Adesmia atacamensis						1	1	1	r	+			1	1	r
12	Cistanthe celosioides						+	+		+	+					
13	Oxalis eremobia	+	+	+	+	+	+	+					+	+		
14	Malesherbia deserticola															

Apéndice 05.04: Georeferenciación de parcelas elaboradas para la cuantificación de las unidades vegetacionales descritas.

NÚMERO	GEORREFERENCIA		NÚMERO	GEORREFERENCIA	
	ESTE	NORTE		ESTE	NORTE
P1	449.666	7.273.266	P18	484.133	7.290.120
P2	456.856	7.278.151	P19	484.324	7.290.094
P3	460.449	7.280.758	P20	485.417	7.290.052
P4	460.243	7.280.648	P21	487.649	7.290.103
P5	462.188	7.282.035	P22	492.659	7.290.773
P6	464.107	7.283.474	P23	494.165	7.292.654
P7	465.078	7.284.142	P24	494.956	7.293.624
P8	465.362	7.284.476	P25	495.258	7.293.855
P9	467.221	7.285.680	P26	495.685	7.294.476
P10	469.661	7.287.243	P27	499.750	7.299.257
P11	470.719	7.287.552	P28	503.784	7.303.457
P12	473.304	7.288.495	P29	508.540	7.306.105
P13	474.497	7.288.839	P30	509.814	7.307.398
P14	475.382	7.289.204	P31	514.017	7.311.138
P15	476.188	7.289.587	P32	514.430	7.311.583
P16	481.188	7.289.992	P33	515.584	7.317.897
P17	483.884	7.290.101			

Apéndice 05.05: Fotografías de especies detectadas en el estudio

Cistanthe salsoloides



Nolana sessiliflora



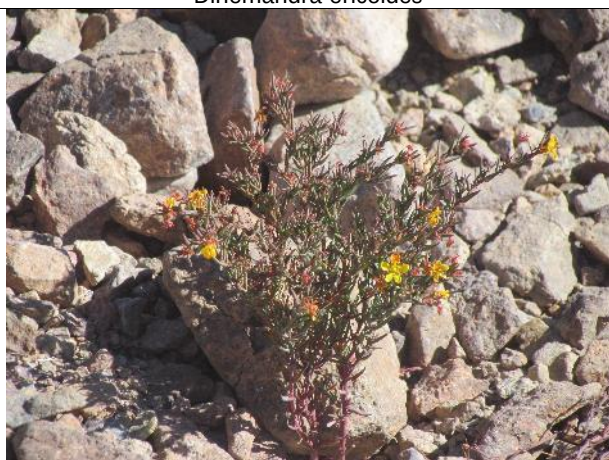
Cristaria gracilis



Cistanthe arancioana



Dinemandra ericoides



Malesherbia deserticola



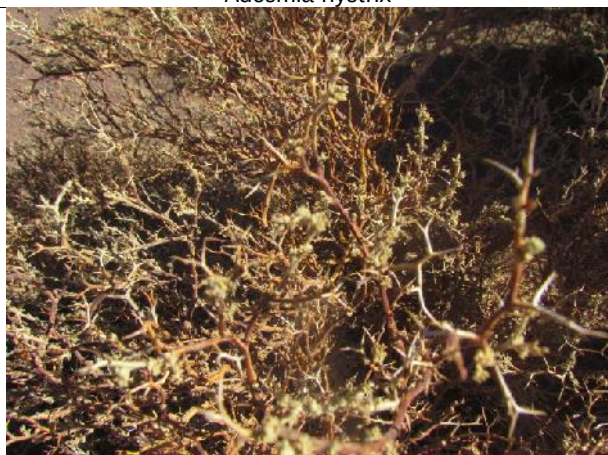
Oxalis eremobia



Senecio haenkei



Adesmia hystrix



Adesmia atacamensis



Malesherbia lactea (rastroy)



Neuontobotrys tarapacana



Ephedra americana (foto referencial)



Cistanthe celosioides (foto referencial)

